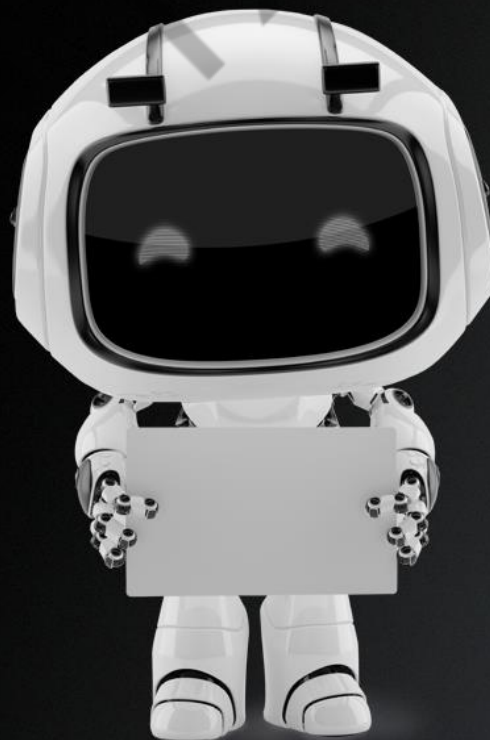




CHATBOTS



INTEGRAÇÃO
COM FACEBOOK
MESSENGER/DISCORD
(PRÁTICO)



7

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Comando para instalação e inicialização do Node-RED	8
Figura 2 – Editor de fluxo na plataforma do Node-RED exposto com LocalXpose ...	9
Figura 3 – Repositório “Connect Assistant Chatfuel” no Github	10
Figura 4 – Acesso à ferramenta de importação de nós e fluxos.....	11
Figura 5 – Clipboard para importar fluxos no formato JSON.....	11
Figura 6 – Acesso a ferramenta de gerenciamento de bibliotecas do Node-RED	12
Figura 7 – Instalação da biblioteca de nós do IBM Watson no Node-RED	13
Figura 8 – Acesso a API Key do Watson Assistant na IBM Cloud	14
Figura 9 – Acesso a configurações do Assistant para pegar o Assistant ID no Watson Assistant.....	14
Figura 10 – Configuração do nó do Watson Assistant no Node-RED	15
Figura 11 – Página de dashboard no Chatfuel	16
Figura 12 – Criação de um novo projeto de chatbot no Chatfuel	17
Figura 13 – Conectar com uma página no Facebook.....	17
Figura 14 – Remoção da caixa de mensagem no bloco “Default Answer”	18
Figura 15 – Inserção do plugin “Save User Input”	19
Figura 16 – Configuração do plugin “Save User Input”	20
Figura 17 – Inserção do plugin “JSON API”	21
Figura 18 – Configuração do plugin “JSON API”	22
Figura 19 – Habilitar o bloco Default Answer	22
Figura 20 – Criação do Messenger flow no Chatfuel.....	23
Figura 21 – Configuração do fluxo inicial com o bloco “Default Answer”	24
Figura 22 – Conectar bloco “Facebook Page” com o bloco de “Default answer” na área de fluxos.....	25
Figura 23 – Resultado final da configuração do Chatfuel.....	25
Figura 33 – Resultado da configuração no Chatfuel e Node-RED	26
Figura 25 – Lista completa de integrações de terceiros dentro do Watson Assistant	27
Figura 26 – Dashboard na IBM Cloud	28
Figura 27 – Lista de recursos na conta IBM Cloud.....	29
Figura 28 – Lista de Assistants na sua instância do Watson Assistant	30
Figura 29 – Acesso as integrações do seu Assistant	30
Figura 30 – Lista de integrações de terceiros no Watson Assistant	31
Figura 31 – Criar novo aplicativo no Meta for Developers.....	32
Figura 32 – Página para definir o objetivo do aplicativo no Meta	33
Figura 33 – Lista de tipos de aplicativos na plataforma Meta for Developers	33
Figura 34 – Nome do seu aplicativo no Meta for Developers	34
Figura 35 – Localização da “Chave Secreta do Aplicativo”	35
Figura 36 – Campo “Application secret” com o token da “Chave Secreta do Aplicativo” do Meta	35
Figura 37 – Lista de produtos disponíveis para uso no seu app	36
Figura 38 – Área de configuração do Token de acesso	37
Figura 39 – Geração do token de acesso	38
Figura 40 – Campo “Page access token” preenchido com o token gerado no Meta ..	38
Figura 41 – API para Facebook webhook no Watson Assistant.....	39
Figura 42 – Configuração do Webhook.....	40
Figura 43 – Assinaturas necessárias para o chatbot no Facebook Messenger	41

Figura 44 – Permissão “pages_messaging” para o uso de chatbot no Facebook Messenger.....	43
Figura 45 – Tempo estimado de análise da solicitação.....	44

EMSE

SUMÁRIO

1 CHATBOOT E INTEGRAÇÃO	5
1.1 Facebook Messenger com Node-RED e Chatfuel.....	6
1.2 Instalação do Node-RED no seu computador	7
1.3 Configuração do Node-RED e Chatfuel	9
1.4 Integração nativa no Facebook Messenger.....	26
1.5 Facebook Messenger com Watson Assistant.....	28
1.6 Processo de análise do Facebook	41
REFERÊNCIAS.....	45

1 CHATBOOT E INTEGRAÇÃO

Um projeto de chatbot possui, inicialmente, um ciclo único de trabalho, igual a qualquer outro projeto de TI. Esse ciclo possui começo, meio e fim. Durante a fase de alimentação e treinamento do chatbot, existe um trabalho paralelo de desenvolvimento e integração do chatbot com a plataforma de comunicação, o canal por onde o chatbot interagirá com os usuários – que pode ser em uma rede social (Facebook, Instagram), em um aplicativo de mensagem (WhatsApp, Telegram, Discord, Signal), em um sistema de VoiceBot (estar conectado a um sistema de URA, por exemplo) ou em uma página na internet ou na intranet da empresa.

A escolha da plataforma varia de acordo com o projeto e o perfil do público-alvo, pois o chatbot deve estar onde os usuários estão, e não o contrário. Também vale lembrar que é possível estar em mais de uma plataforma se o projeto necessitar. Para isso, o chatbot precisa estar adaptado para trabalhar com componentes que estão disponíveis naquela plataforma. Um chatbot que trabalha com muitos menus e botões funcionará perfeitamente no Facebook Messenger, mas não funcionará perfeitamente no WhatsApp devido às funções disponíveis em cada plataforma.

A integração mais comum em plataformas de comunicação é com o Facebook Messenger. E por ser uma das plataformas mais comuns de integrar com um chatbot, existem inúmeros meios para integrar: Webhook ou por meio de uma das plataformas de integração (Chatfuel, Blip.ai). O Webhook é um método de recebimento de dados e que ocorre após um determinado evento – no Facebook Messenger, esse evento refere-se ao recebimento de uma mensagem do usuário no chat. Ao receber uma mensagem, o Facebook utiliza o mecanismo de Webhook para chamar uma API, configurada pelo desenvolvedor, para enviar a mensagem – junto com outros dados que o Facebook fornece –, processar e devolver uma resposta do chatbot que é apresentada no chat. Este é o método oficial descrito pelo Facebook em sua página de Meta for Developers – plataforma de criação e gerenciamento de aplicativos que utilizam componentes e integrações com o Facebook, Instagram, WhatsApp ou outras plataformas e serviços da empresa. Já o método por meio de uma plataforma de integração costuma variar de acordo com a plataforma em si. No Chatfuel, por exemplo, basta logar na plataforma com a sua conta do Facebook, conectar uma página nesta rede social (que você gerencia) e configurar para que, ao receber uma

mensagem na página, o Chatfuel a envie para uma API para processar uma resposta e devolver esta resposta ao usuário. Repare que existe, em ambos os métodos, uma etapa de processar a mensagem. Esta etapa está ligada ao uso de uma plataforma de chatbot – que utiliza NLP (ou Processamento de Linguagem Natural, em português) ou uma estrutura sem inteligência artificial.

O método, por meio de uma plataforma de integração, como Chatfuel ou Blip, tem como objetivo ser uma rota alternativa para disponibilizar um chatbot em uma plataforma de comunicação sem precisar passar pelo processo de submissão e aprovação – etapa necessária para que o seu chatbot seja usado. Esse processo é comum quando o objetivo é disponibilizar um chatbot no Facebook Messenger, WhatsApp ou Instagram. Outras plataformas, como Discord e Telegram, por exemplo, não requerem que o desenvolvedor realize esse processo para disponibilizar o chatbot na plataforma. Por haver esse processo de submissão e aprovação, que pode demorar dias ou semanas e que pode até resultar na reprovação do pedido, é que se cria uma oportunidade para que as plataformas de integração ganhem espaço. Isso porque elas já funcionam como se fossem uma aplicação registrada e autorizada no Facebook Messenger, por exemplo, e podem integrar um chatbot em uma página sem ter que realizar uma nova submissão. É por isso que, ao planejar um projeto de chatbot, é necessário definir a data de lançamento para que se possa estruturar por qual meio será usado.

A seguir, exploraremos cada um dos meios para mostrar como funciona a integração de um chatbot criado e o treinamento com Watson Assistant na plataforma do Facebook Messenger.

1.1 Facebook Messenger com Node-RED e Chatfuel

Em via gerais, para conectar o Watson Assistant no Facebook Messenger, por meio de uma plataforma de integração, é necessário construir uma API – que significa *Application Programming Interface* (em português: Interface de Programação de Aplicação). A API serve como um meio de comunicação entre plataformas e aplicações, além de ser um padrão muito comum na programação, já que é adotada pelos desenvolvedores como um meio de comunicação entre a interface da aplicação (ou UI, de *User Interface*, também visto como o *front-end*) e todas as execuções e os

processos que acontecem por trás da aplicação (visto como o *back-end*). Dentro do universo de chatbot, a API pode ser usada para dar mais dinamicidade aos conteúdos trabalhados dentro dele. Ao interagir com o chatbot, ele pode realizar chamadas de API, por exemplo, para buscar dados em um banco de dados, como o seu nome, ou chamar por serviços externos, como a consulta de um logradouro a partir de um CEP – muito usado em chatbots de entrega de comida. E assim como mencionado anteriormente, também existe a possibilidade de utilizar uma API para integrar o seu chatbot com uma plataforma de integração para que o seu chatbot responda às mensagens em uma plataforma de comunicação. Uma forma simples e muito utilizada para construir APIs, sejam protótipos ou já em ambiente de produção, é com o uso da ferramenta do Node-RED.

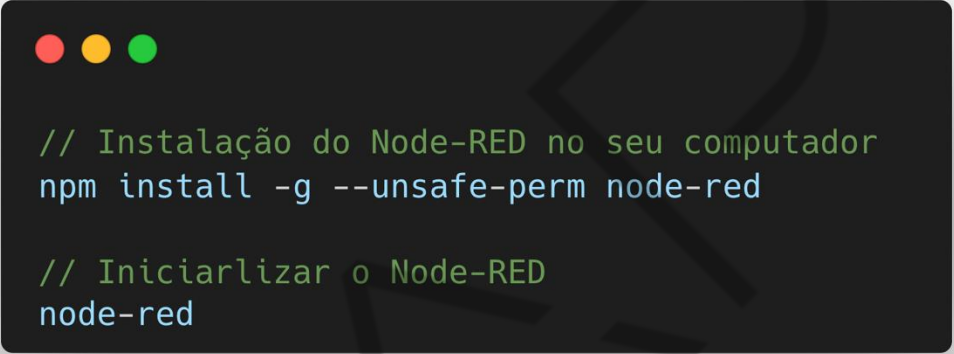
Com o Node-RED será mais simples e rápido criar a API necessária para usar na plataforma de integração.

1.2 Instalação do Node-RED no seu computador

No site oficial do Node-RED (<https://nodered.org/>) existem diferentes formas para instalar o Node-RED localmente. Uma delas, e a mais simples, é através da instalação por meio do comando NPM do Node.js. Caso você ainda não tenha instalado o Node.js no seu computador, você pode acessar o site oficial do Node.js (<https://nodejs.org/pt-br/download>) e baixar a versão estável mais recente. A instalação do Node-RED é feita através de um único comando de linha no seu terminal (veja na Figura "Comando para instalação e inicialização do Node-RED"). Uma vez instalado, você pode inicializar o Node-RED com o comando "node-red". Todas as configurações realizadas no Node-RED em seu computador permanecerão, mesmo quando você sair o Node-RED. Isso porque, quando você clica no botão "Deploy" no Node-RED, o software automaticamente salva as alterações em um arquivo chamado "flows.json".

Caso você planeje construir uma solução e disponibilizar em um ambiente de produção, você precisa trabalhar na persistência do Node-RED, especialmente o arquivo "flows.json". Em um ambiente de containers com Kubernetes, por exemplo, é necessário armazenar o "flows.json" em um PersistentVolumeClaim (PVC) com PersistentVolume (PV) - funcionalidade do Kubernetes para persistência de arquivos

em disco de armazenamento. E em um ambiente de máquina virtual com EC2, por exemplo, é necessário armazenar as configurações gerais do Node-RED, incluindo o “flows.json”, em um Amazon Elastic Block Storage (EBS) ou Amazon Elastic File System (EFS). Para cada tecnologia, existe uma opção de persistência de dados para permitir que o Node-RED salve as alterações dos fluxos de nós e de outras configurações.

A terminal window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top-left corner. It contains two lines of text: the first line is a comment in green followed by a command in blue, and the second line is also a comment in green followed by a command in blue.

```
// Instalação do Node-RED no seu computador  
npm install -g --unsafe-perm node-red  
  
// Inicializar o Node-RED  
node-red
```

Figura 1 – Comando para instalação e inicialização do Node-RED
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Instale e inicialize o Node-RED em seu computador (Windows, Mac, Linux). A execução do Node-RED em seu computador (ou em qualquer outro hardware local, como um Raspberry Pi) é indicado para a utilização dos nós voltados a Internet das Coisas (IoT), pois é possível executar comandos em um dispositivo como um Arduino Uno/Nano/Mega conectado ao seu computador. Contudo, para disponibilizar uma simples API, o Node-RED requer um componente externo ao software. Para disponibilizar uma API no Node-RED em seu computador para a internet, é necessário instalar em seu computador uma ferramenta que cria este túnel, da sua rede local (onde está executando o Node-RED - <http://localhost:1880>) para a internet. Existem duas ferramentas principais que disponibilizam esta funcionalidade gratuitamente: Ngrok (<https://ngrok.com/>) e LocalXpose (<https://localxpose.io/>). Ambas as ferramentas requerem apenas a criação de uma conta gratuita. A partir daqui você verá o uso de uma URL criada pela ferramenta LocalXpose (<https://<hash>.loclx.io>).

Integração com Facebook Messenger/Discord (Prático)

A instalação no Windows, Mac e Linux é bem simples e você pode acessar a documentação de uma das ferramentas para expor o Node-RED a internet.

Um ponto crítico em relação ao uso do Ngrok e do LocalXpose é a segurança. Ambas as ferramentas são excelentes para testes e desenvolvimento. Mas não são recomendadas para expor o seu Node-RED em produção. A forma mais recomendada é através de uma arquitetura segura em um provedor de nuvem pública (AWS, Azure, GCP) com as devidas camadas de segurança configuradas. O Node-RED também permite a configuração de um método de autenticação (OAuth/OpenID). Para disponibilizar o seu Node-RED em produção, leia cuidadosamente a página de “Securing Node-RED” (<https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/securing-node-red>) e siga as boas práticas recomendadas.

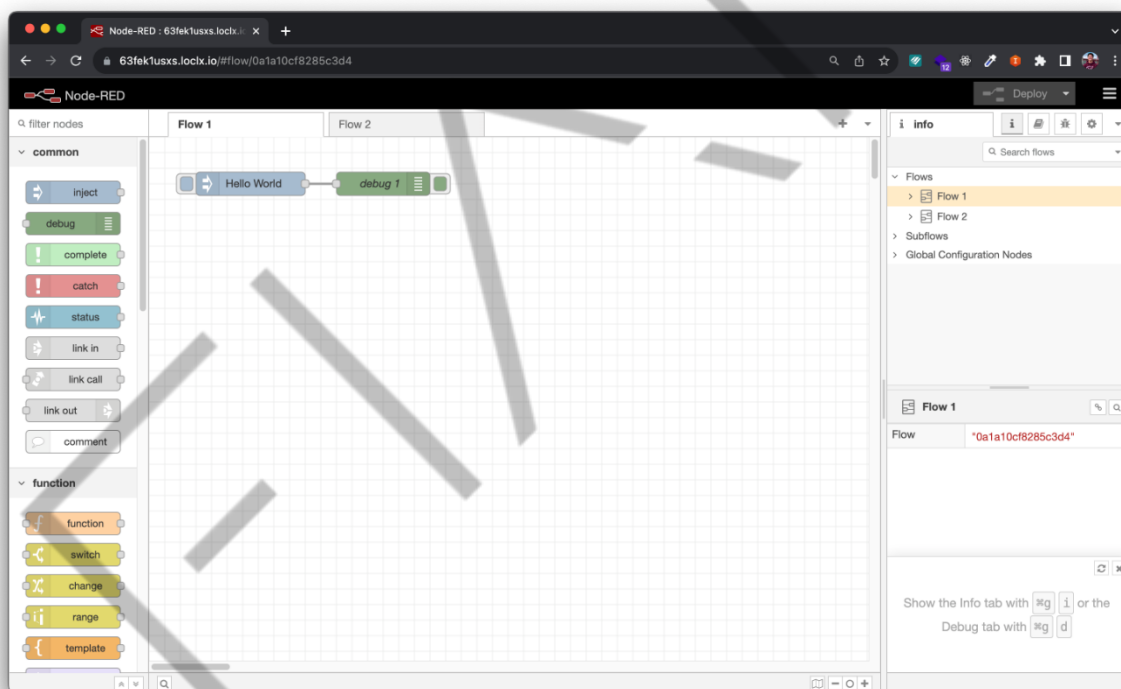


Figura 2 – Editor de fluxo na plataforma do Node-RED exposto com LocalXpose
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

1.3 Configuração do Node-RED e Chatfuel

Após a instalação inicial do Node-RED na IBM Cloud, será necessário realizar algumas etapas para configurar os nós que serão usados para criar uma API, conectar com o Watson Assistant e devolver com a resposta do Watson Assistant no formato suportado pelo Chatfuel. Não será necessário construir um fluxo inteiro do zero. Para

Integração com Facebook Messenger/Discord (Prático)

facilitar, já existe um exemplo pronto para ser utilizado no Github (<https://github.com/victorshinya/connect-assistant-chatfuel>). Basta clicar no nome do arquivo **nodered.json** para abrir uma nova página e visualizar o conteúdo do arquivo. Por ser um arquivo JSON (JavaScript Object Notation), o conteúdo está no mesmo formato, porém encontra-se minificado – termo usado na programação para caracterizar um código no qual não há quaisquer caracteres desnecessários. Copie a linha inteira (veja na Figura "Repositório “Connect Assistant Chatfuel” no Github”).

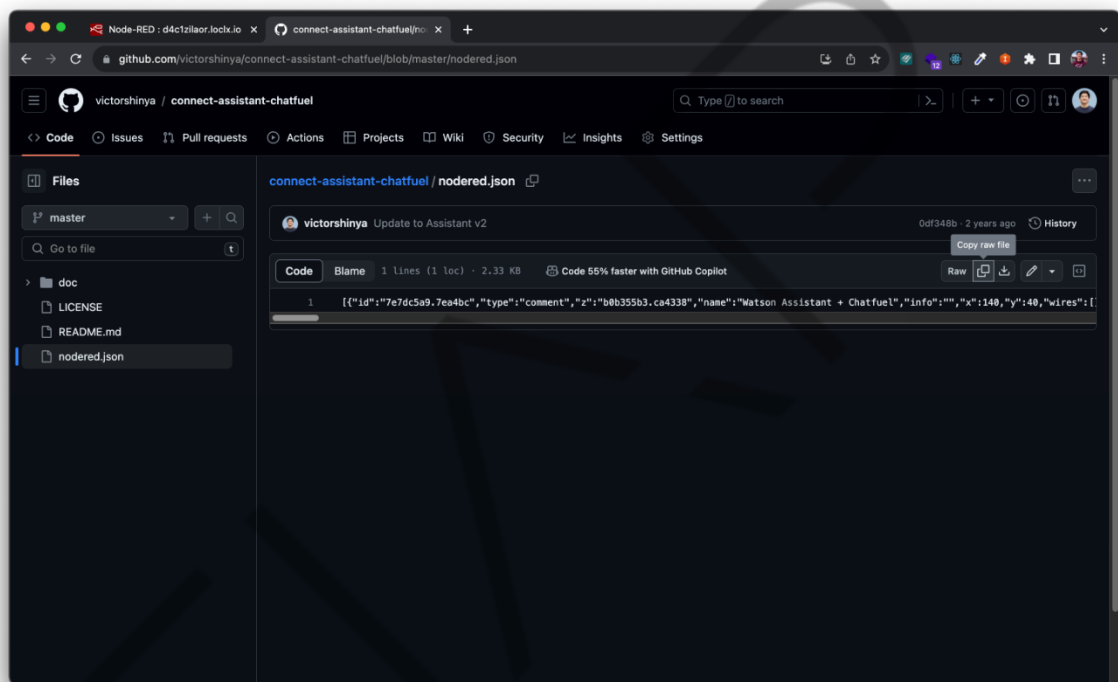


Figura 3 – Repositório “Connect Assistant Chatfuel” no Github
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Dentro do Node-RED, basta acessar o menu-hambúrguer (aquele que usa o ícone com as três listras) no canto superior direito e clicar no item **Import**. Esse item serve para importar nós ou fluxos prontos – também pode funcionar como uma forma de *rollback* ou *restore* a partir de um backup ou uma versão anterior. Cole o conteúdo copiado do arquivo **nodered.json** dentro do quadrado (área vermelha) e clique no botão, agora em vermelho, de **Import**. Ao clicar no botão vermelho, o seu mouse começa a controlar o local onde serão posicionados todos os nós do fluxo. Basta pegar um local, de preferência mais ao canto esquerdo para poder visualizar a maior quantidade possível de nós, e clicar no botão esquerdo do mouse, com um simples clique na tela, para posicionar naquele local.

Integração com Facebook Messenger/Discord (Prático)

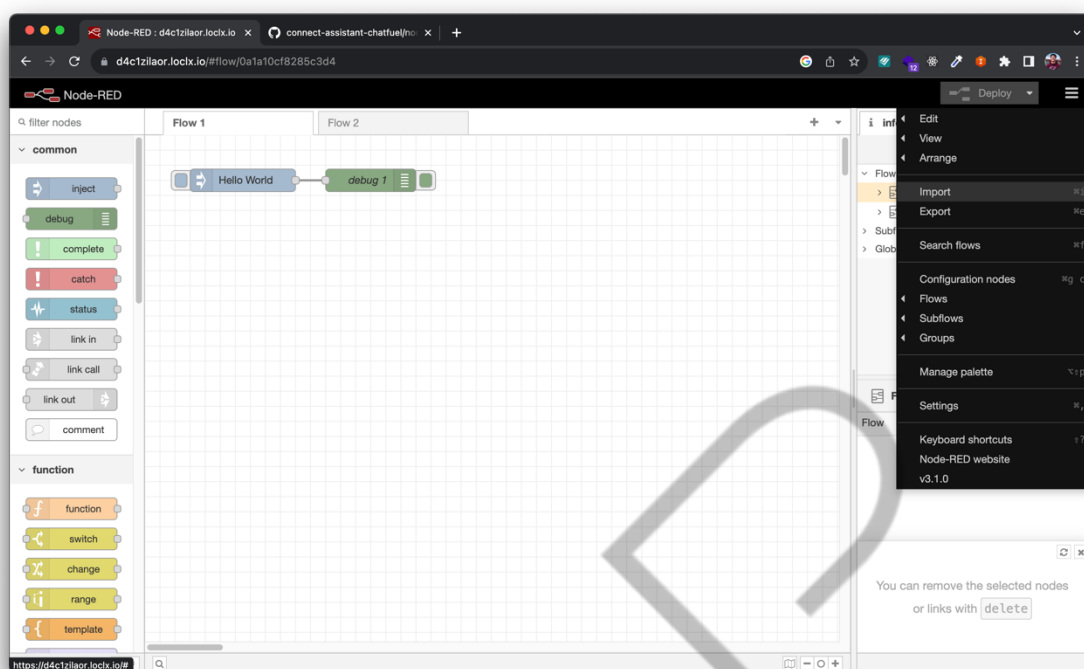


Figura 4 – Acesso à ferramenta de importação de nós e fluxos
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

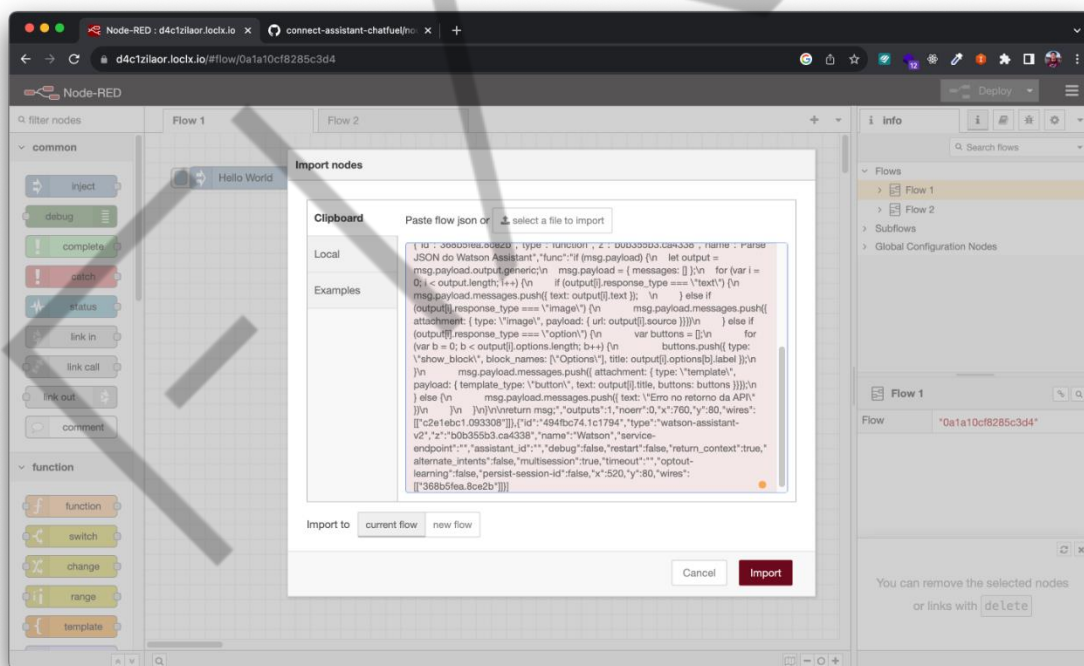


Figura 5 – Clipboard para importar fluxos no formato JSON
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Você irá notar que existe um nó escrito “unknown: watson-assistant-v2”. Isso acontece porque você importou um nó de uma paleta que não está instalado dentro do seu Node-RED. Para instalar, basta acessar o menu-hambúrguer novamente no

Integração com Facebook Messenger/Discord (Prático)

canto superior direito e clicar no item Manage palette. Este item serve para apresentar as bibliotecas de nós (que são apresentadas em sua paleta de nós) e para baixar novas bibliotecas em seu Node-RED. Veja que, por debaixo dos panos, cada biblioteca que você instala, o Node-RED instala uma nova biblioteca em um arquivo “package.json”, comumente conhecido como o gerenciador de bibliotecas do Node.js. Na aba Install, busque pela biblioteca “node-red-node-watson” e clique em Install. Irá pedir uma confirmação. Basta clicar em Install novamente e o Node-RED irá instalar a biblioteca do IBM Watson.

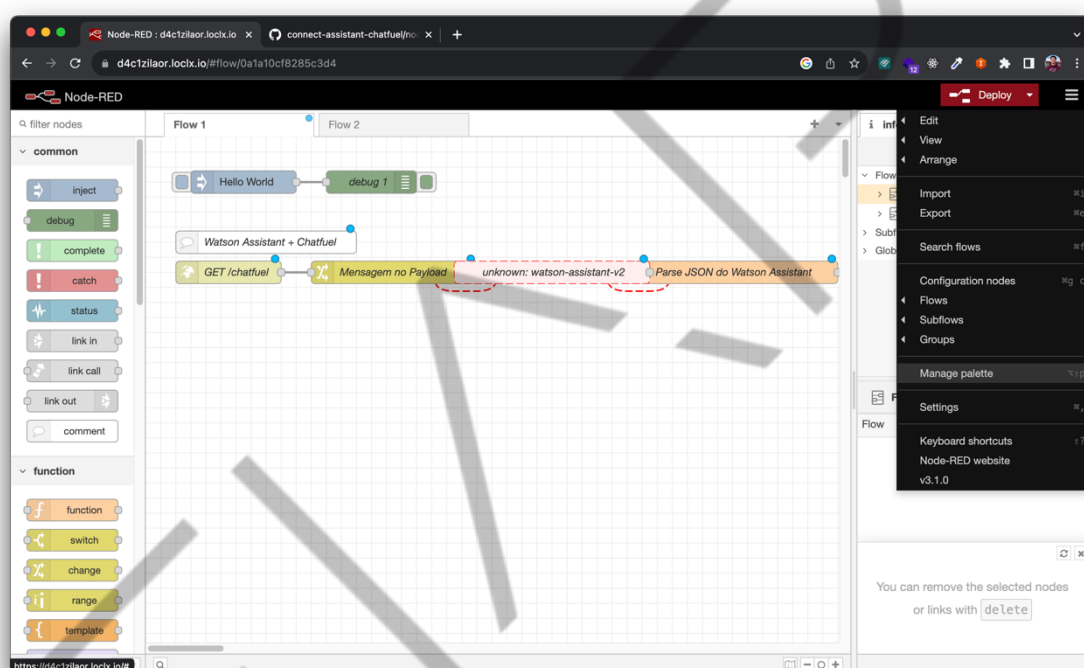


Figura 6 – Acesso a ferramenta de gerenciamento de bibliotecas do Node-RED
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Integração com Facebook Messenger/Discord (Prático)

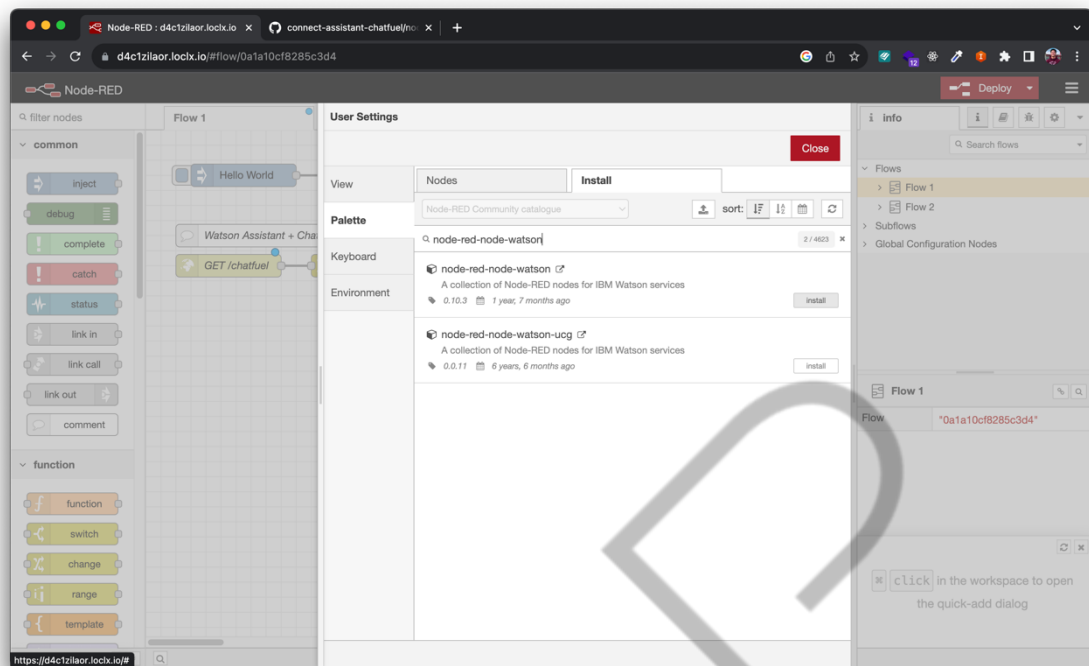


Figura 7 – Instalação da biblioteca de nós do IBM Watson no Node-RED
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Clique no botão vermelho de **Deploy**. Neste momento você possui uma API na rota /chatfuel, mas que não está corretamente conectado ao seu Assistant do Watson Assistant.

Com o fluxo e os nós posicionados no seu espaço de trabalho no Node-RED, chegou o momento de configurar o nó do Watson Assistant, que está no meio do fluxo com o nome de **Watson**. Clique duas vezes no nó do Watson Assistant para inserir dois dados: **API Key** e **Assistant ID**. Dentro da plataforma de treinamento do Watson Assistant, na aba **Assistants**, você pegará o seu Assistant, já criado e treinado, clicará no botão com os três pontinhos no canto direito e clicará no item **Settings**. Ambos os dados que você precisa para configurar o nó do Watson Assistant, no Node-RED, aparecerão na página. Copie e cole nos respectivos campos dentro do Node-RED. Clique no botão vermelho **Done** e depois clique no botão vermelho **Deploy**, localizado no canto superior direito do Node-RED – o botão de **Deploy** permanecerá em vermelho somente se houver alguma alteração dentro do espaço de trabalho na plataforma (quando há um novo nó ou quaisquer alterações nos nós existentes).

Integração com Facebook Messenger/Discord (Prático)

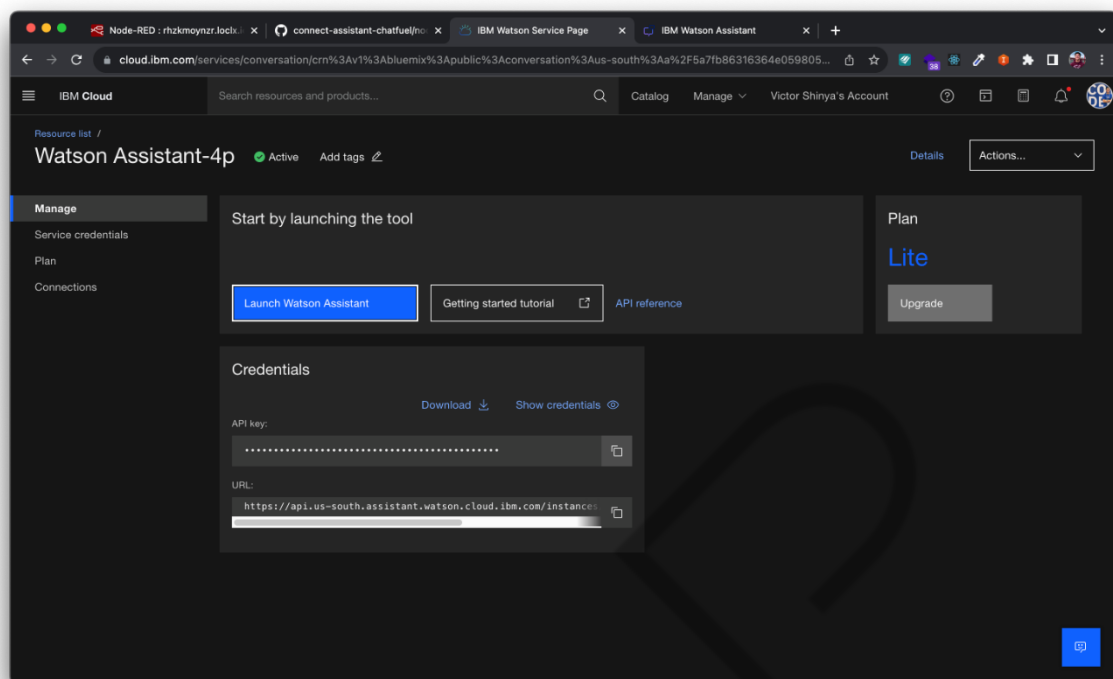


Figura 8 – Acesso a API Key do Watson Assistant na IBM Cloud
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

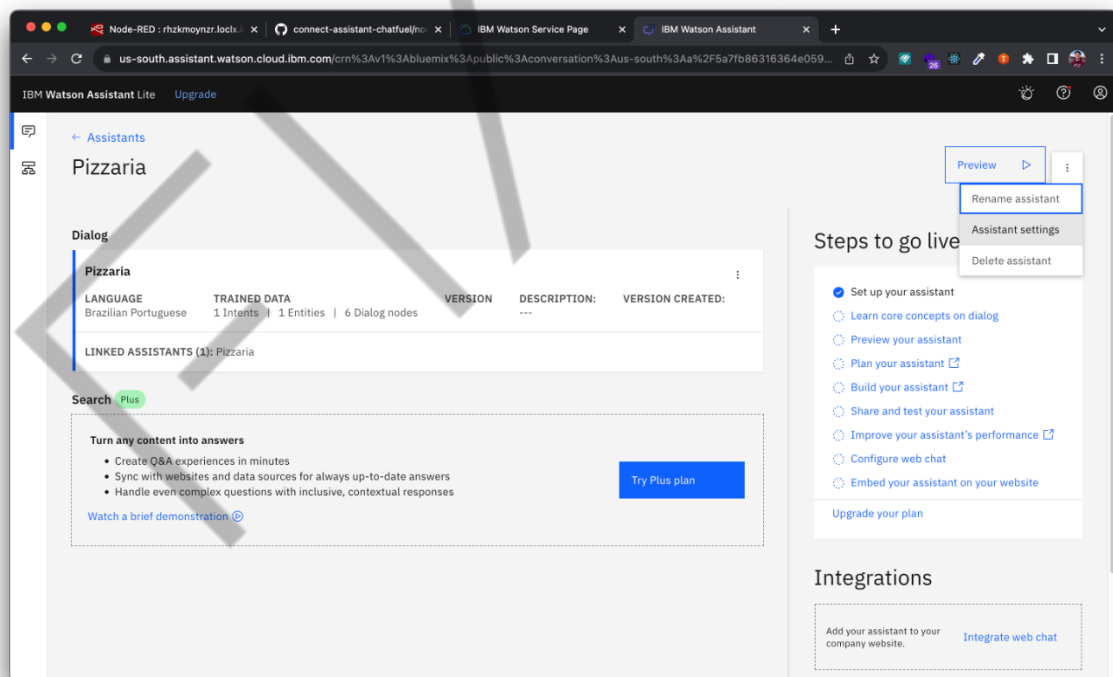


Figura 9 – Acesso a configurações do Assistant para pegar o Assistant ID no Watson Assistant
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Integração com Facebook Messenger/Discord (Prático)

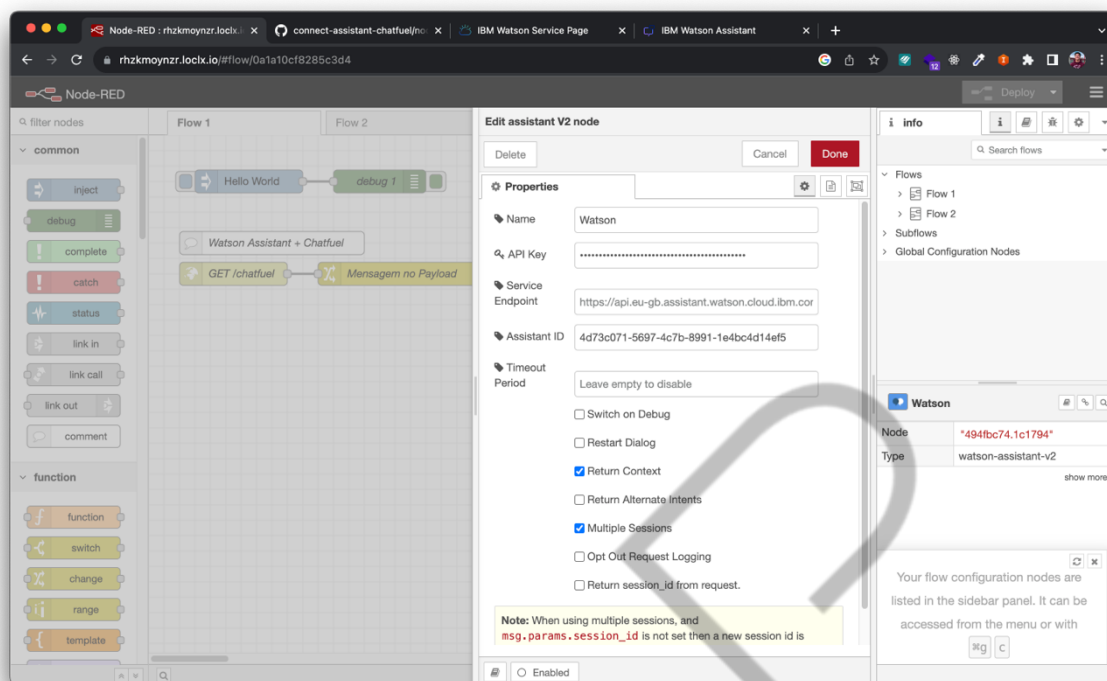


Figura 10 – Configuração do nó do Watson Assistant no Node-RED
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Com isso, você já possui uma API configurada e conectada com a sua instância de Watson Assistant, especificamente em um Assistant. A API criada está funcionando no endpoint **/chatfuel** e a URL é a mesma da sua plataforma Node-RED. Basta unir a URL com o endpoint para formar o endereço completo para a sua API.

Para a plataforma de integração, existem inúmeras plataformas disponíveis. Uma das mais antigas e eficientes plataformas de integração é o **Chatfuel**, que permite que você crie um chatbot e conecte com uma página no Facebook em minutos. A plataforma dispõe de diversos templates e integração direta com a página no Facebook. Inclusive, hoje a plataforma também dispõe de uma inteligência artificial para construir um chatbot de ponta a ponta dentro dela. Para acessar a plataforma, basta acessar o site do Chatfuel (<https://chatfuel.com/>), clicar no botão “Log in” e logar com a sua conta no Facebook.

A página inicial do Dashboard, após realizar o login, possui um botão azul de **Add blank bot** – o objetivo é utilizar da API criada para conectar o Chatfuel no seu Watson Assistant.

Integração com Facebook Messenger/Discord (Prático)

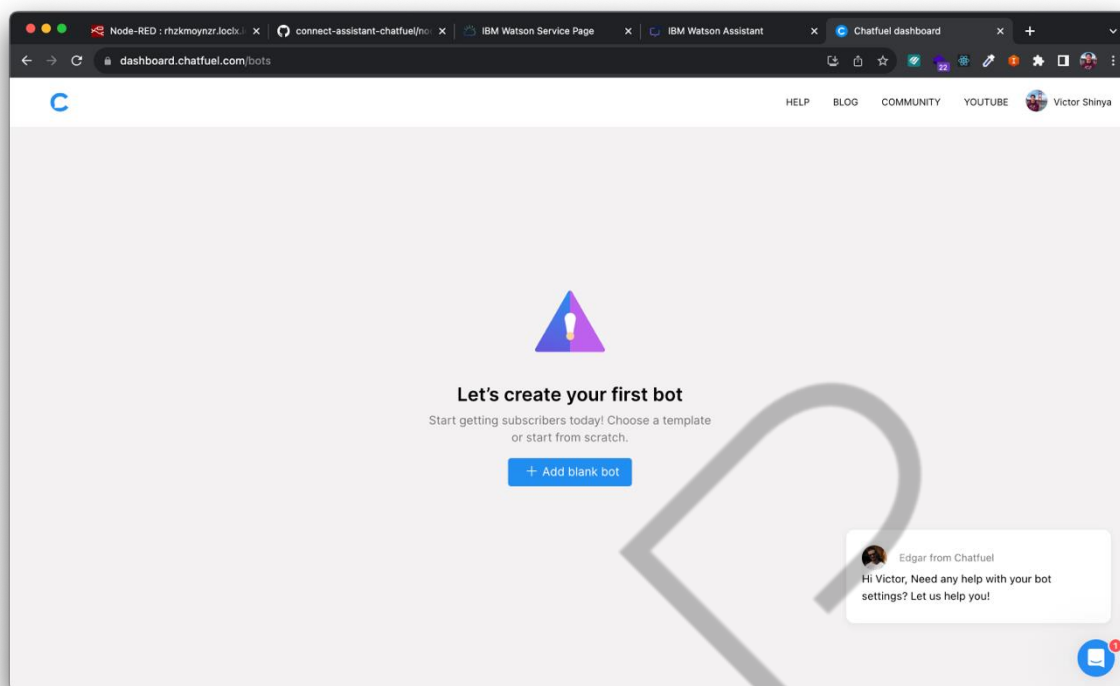


Figura 11 – Página de dashboard no Chatfuel
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Renomeie o seu chatbot – em meu exemplo, renomeei com o nome de "Pizzaria" – e conecte com sua página no Facebook. Caso você não tenha uma, você pode criar uma página e depois voltar para conectar o seu chatbot no Chatfuel com a sua página no Facebook. Depois, clique no retângulo branco (onde está escrito o nome do seu chatbot) para abrir as configurações do seu chatbot no Chatfuel.

Integração com Facebook Messenger/Discord (Prático)

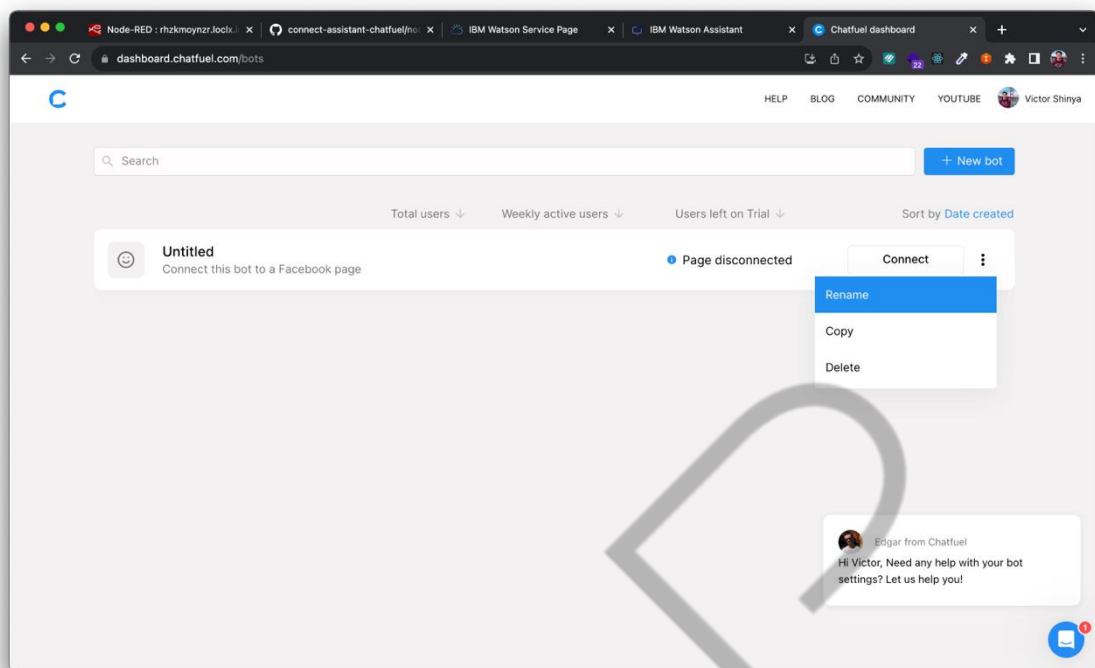


Figura 12 – Criação de um novo projeto de chatbot no Chatfuel
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

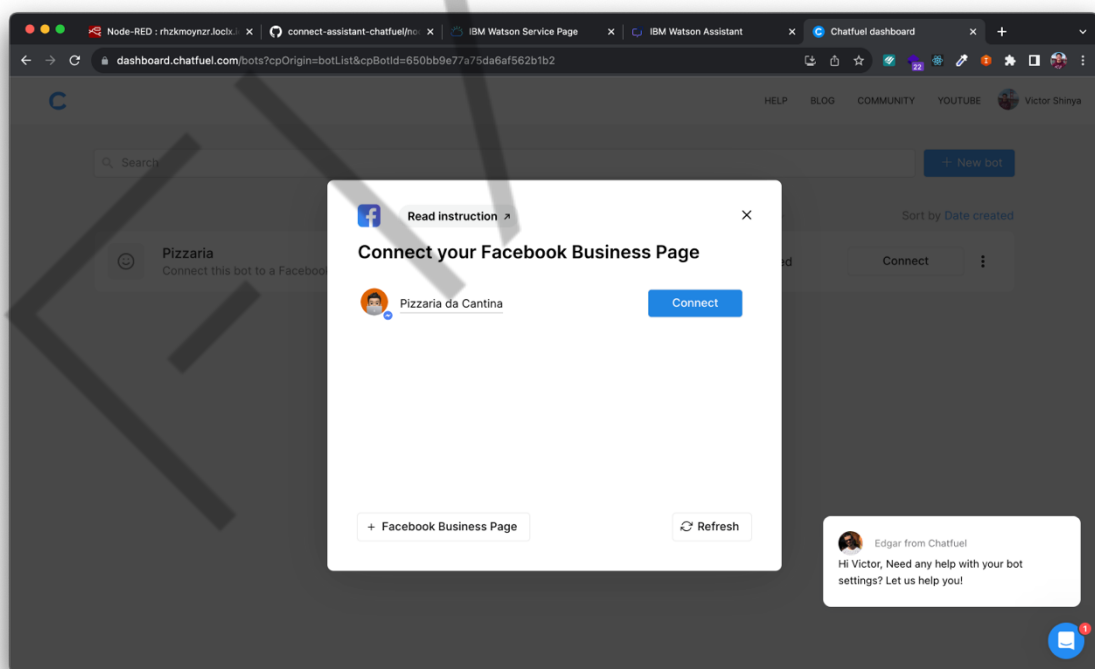


Figura 13 – Conectar com uma página no Facebook
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Integração com Facebook Messenger/Discord (Prático)

No menu no canto esquerdo existe um item chamado **Automation**. Nele é feita toda a configuração do fluxo de interação do Chatfuel. Clique no submenu **Blocks** para configurar a integração com o Watson Assistant pela API configurada. Já existem dois blocos pré-criados: **Welcome Message** e **Default Answer**.

Clique no bloco **Default Answer** para abrir as configurações do bloco. Delete a caixa com a mensagem pré-configurada. Depois de deletar, você vai criar dois itens dentro do bloco, um para salvar todas as mensagens em uma variável e outra para enviar a mensagem salva na variável para uma API externa.

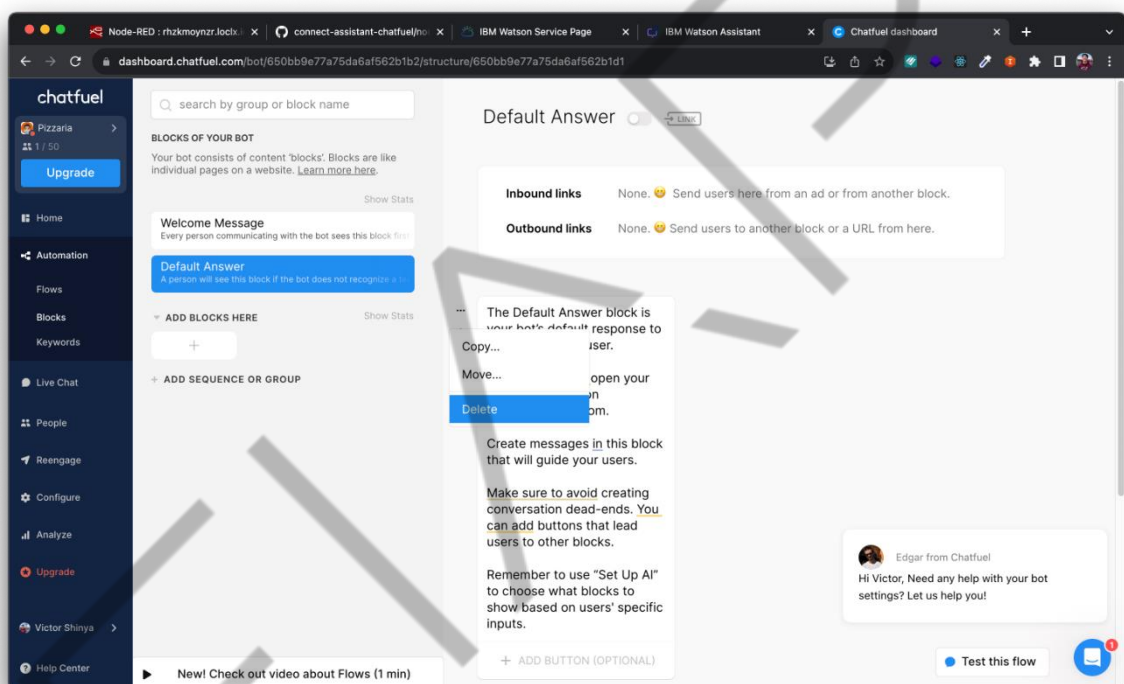


Figura 14 – Remoção da caixa de mensagem no bloco “Default Answer”

Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Clique no botão com o +, logo abaixo de **Add Element**, e clique no item **Save User Input**, logo abaixo de **Collect User Data**. O **Save User Input** funciona como um intermediador entre o usuário e qualquer serviço externo, pois esse plugin é que gerencia onde a mensagem é temporariamente armazenada.

Integração com Facebook Messenger/Discord (Prático)

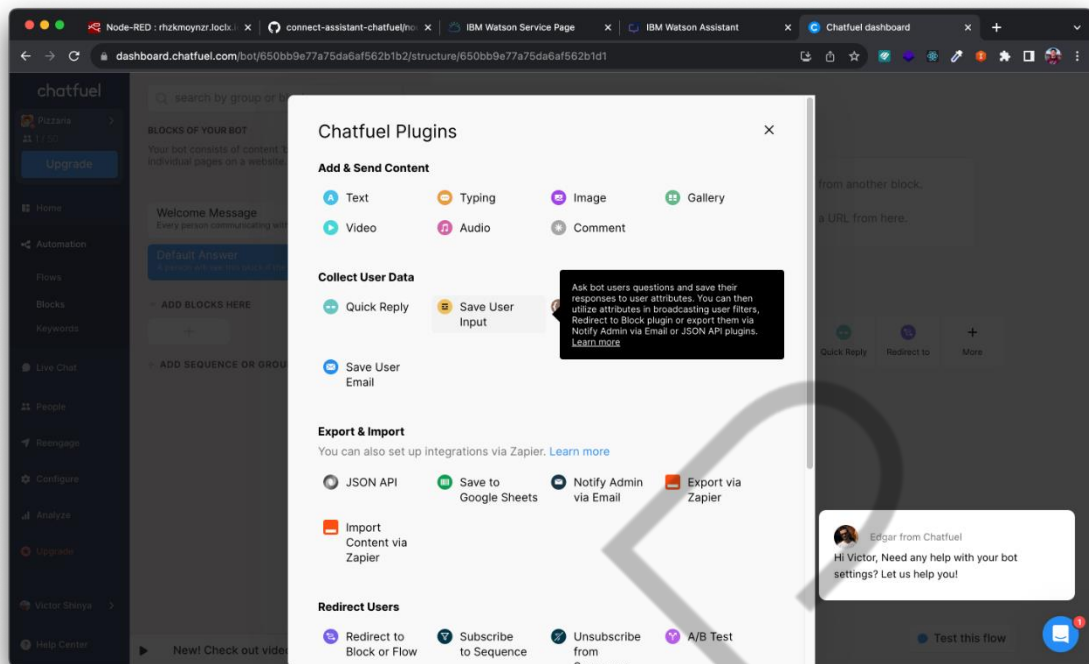


Figura 15 – Inserção do plugin “Save User Input”
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

No campo **SAVE ANSWER TO ATTRIBUTE**, você deve inserir um nome de uma variável onde será armazenada temporariamente cada mensagem que o Chatfuel receber. Dê o nome de **message** nesse campo (veja na Figura "Configuração do plugin **Save User Input**"). Na sequência, essa variável servirá para enviar a mensagem para a API no Node-RED junto com uma outra variável já configurada e armazenada pelo Chatfuel.

Integração com Facebook Messenger/Discord (Prático)

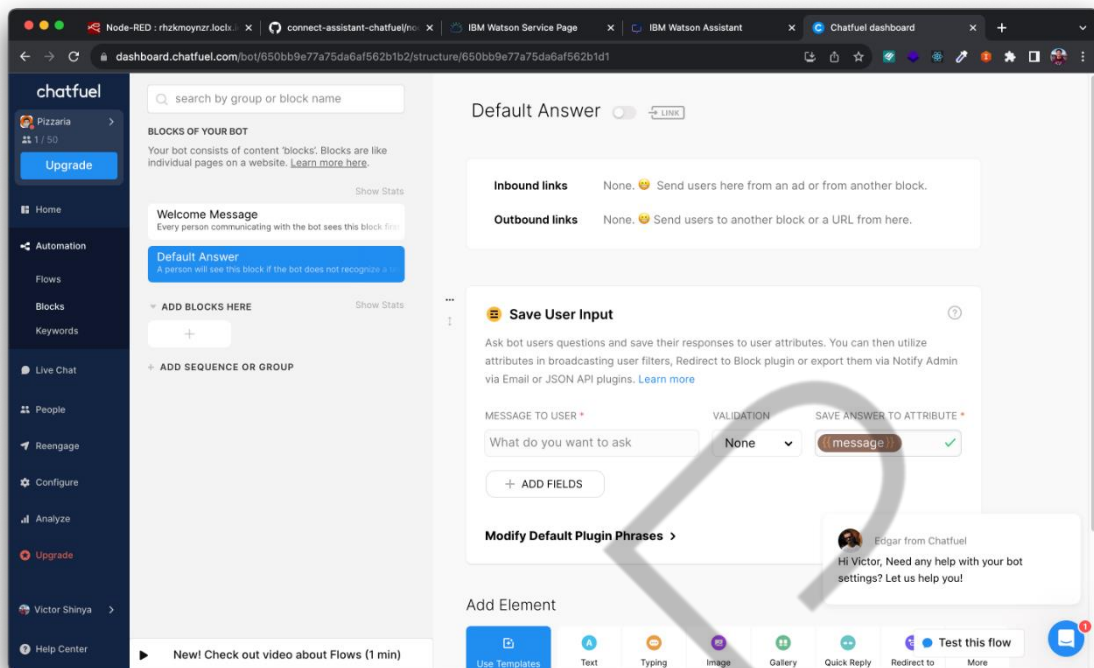


Figura 16 – Configuração do plugin “Save User Input”
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Adicione outro plugin, agora o de **JSON API**. Nesse plugin, será configurada a API criada no Node-RED para que o Chatfuel a chame toda vez que receber uma mensagem no chatbot na página do Facebook.

Integração com Facebook Messenger/Discord (Prático)

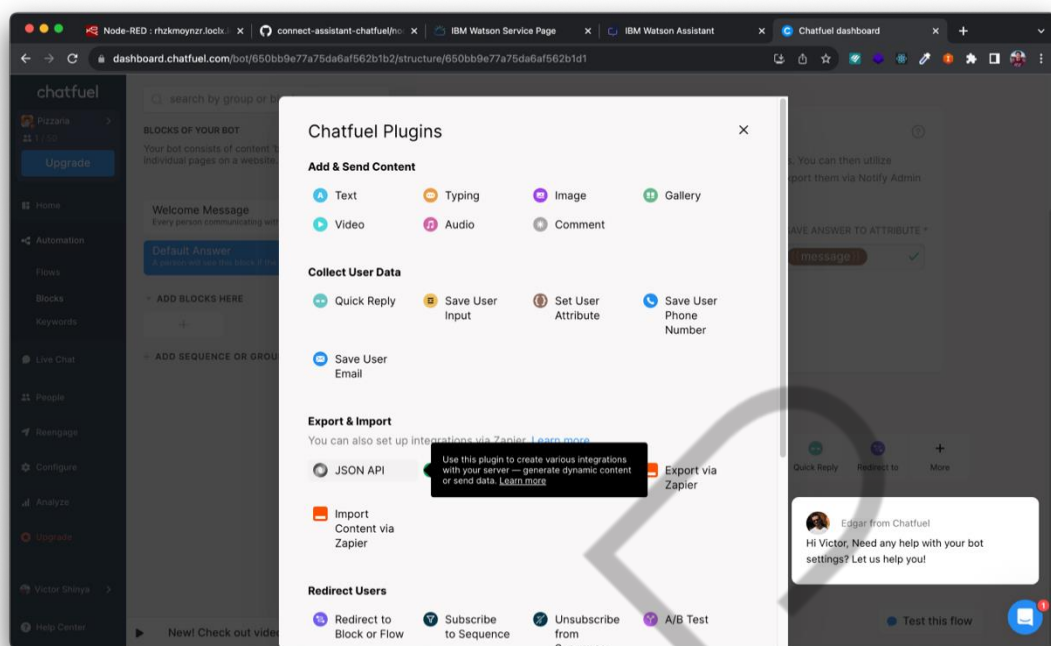


Figura 17 – Inserção do plugin “JSON API”
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Mude o campo **Type** para **GET**, pois se trata de uma requisição simples com os dados sendo enviados pela própria URL, e insira o endereço completo da sua API (junção da URL do seu Node-RED com o endpoint) no campo **URL**. Também insira, na sequência, o resto da API (entre aspas) `"?text={{message}}&user={{messenger user id}}"` para poder enviar as duas variáveis armazenadas no Chatfuel para a API no Node-RED. A primeira variável, dentro da primeira chave dupla, é onde se encontra a mensagem enviada pelo usuário no chatbot, e a segunda variável é um identificador único no Facebook Messenger para distinguir um usuário de outro – com isso, será possível analisar uma conversa inteira (do começo ao fim) de um usuário dentro da área de métricas no Watson Assistant.

Por fim, no começo da página, ao lado do nome do bloco **Default Answer**, existe um botão para habilitar esse bloco. Clique nesse botão (ficará azul ao clicar).

Integração com Facebook Messenger/Discord (Prático)

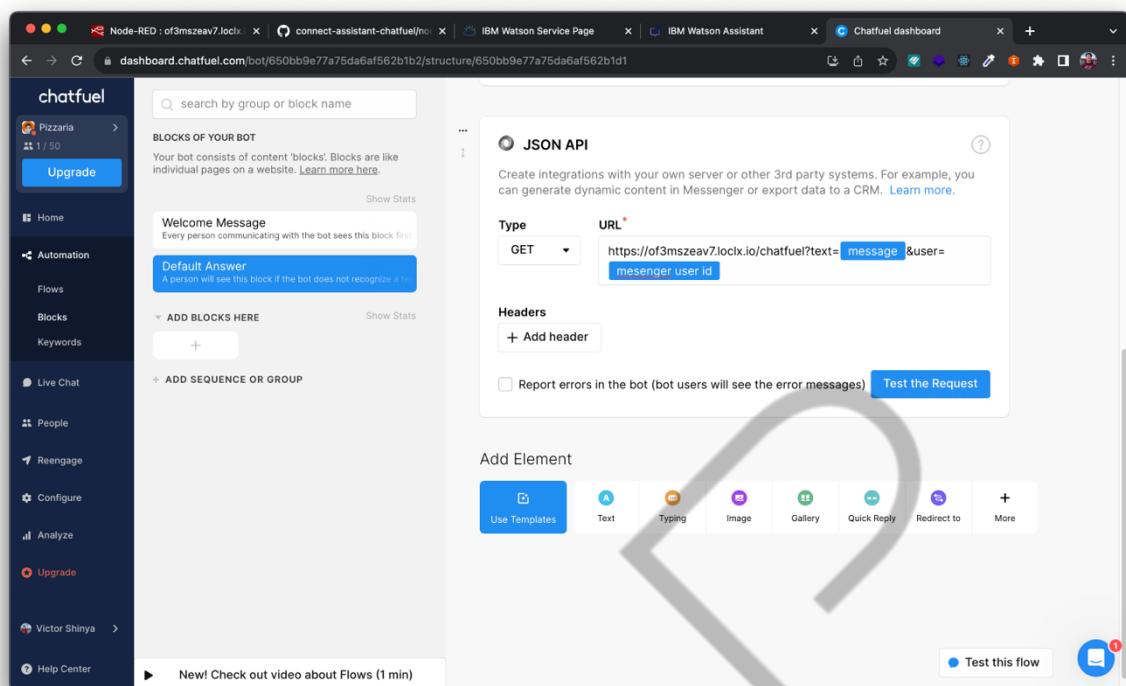


Figura 18 – Configuração do plugin “JSON API”
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

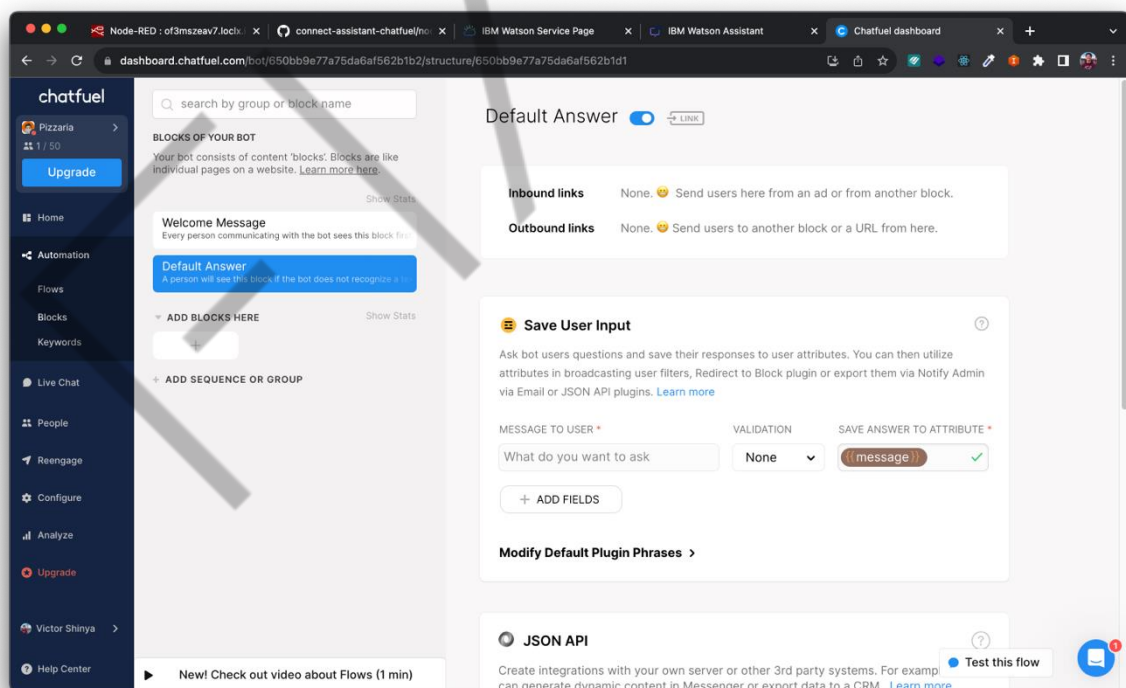


Figura 19 – Habilitar o bloco Default Answer
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Integração com Facebook Messenger/Discord (Prático)

Agora vá para o submenu **Flows**, dentro de **Automation** (veja no menu ao lado esquerdo da página do Chatfuel). Em seguida, clique no botão **Add blank flow** e depois clique na opção **Add Messenger flow** para criar um fluxo de conversação para automatizar as respostas do Facebook Messenger. Dentre as opções que você verá, clique na opção **Facebook Page** para que o Chatfuel possa responder as mensagens provenientes dos usuários que clicam no botão azul "Enviar mensagem" na sua página no Facebook.

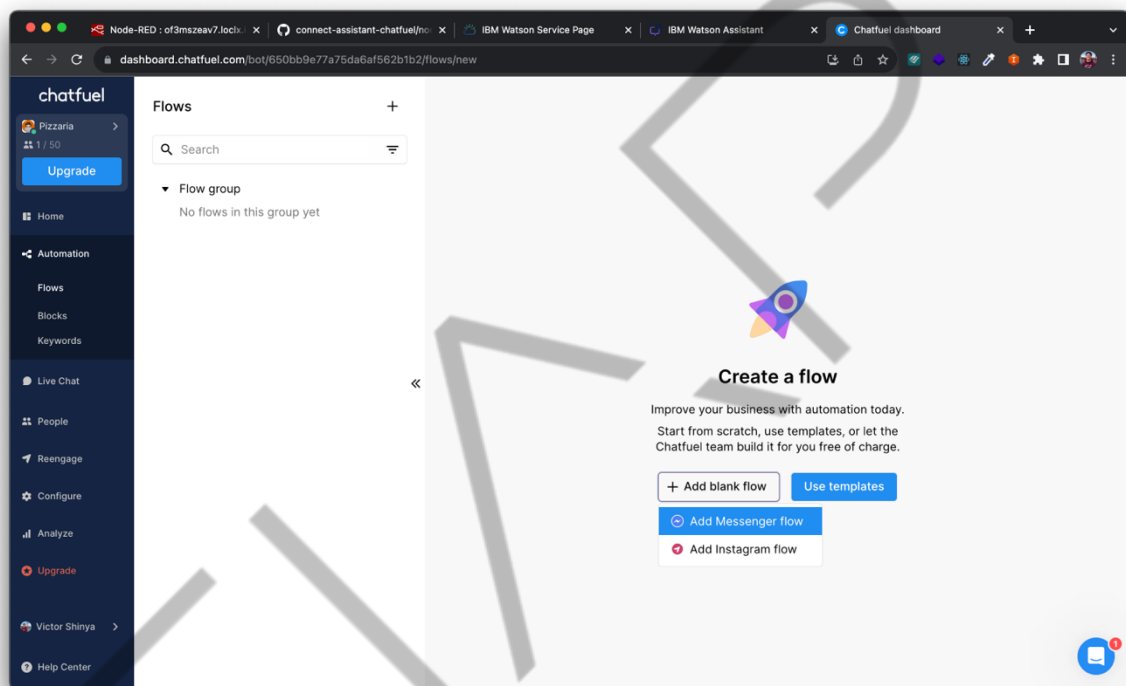


Figura 20 – Criação do Messenger flow no Chatfuel
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Logo no canto inferior direito do retângulo de **Flow**, há um círculo cinza no qual você irá clicar e arrastar para o lado e soltar. Aparecerá um menu e você deverá clicar na opção **Actions** e depois clicar na opção **Redirect to Flow or Block**. Será criado um novo retângulo dentro do Chatfuel e com isso você irá clicar no campo e selecionar a última opção, logo abaixo de **Blocks**, que está como **Default Answer** – o mesmo bloco que foi configurado nos passos anteriores.

Integração com Facebook Messenger/Discord (Prático)

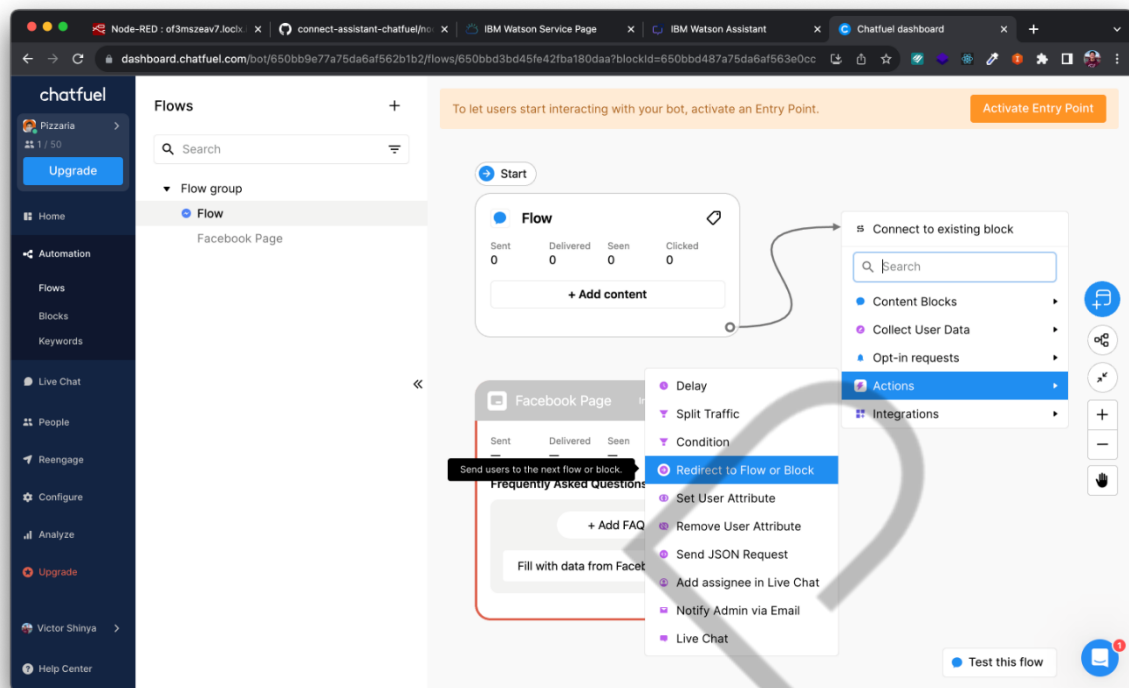


Figura 21 – Configuração do fluxo inicial com o bloco “Default Answer”
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

No retângulo de **Facebook Page**, mude a opção de **Frequently Asked Questions** para **Get Started Button**, basta clicar sobre o texto para abrir o menu de opções, e conecte o único item de **Get Started** no retângulo de **Default answer** – você verá um círculo vermelho onde você deverá clicar, segurar, arrastar e soltar em cima do retângulo de **Redirect**. Ao receber qualquer mensagem no chat, o Chatfuel irá redirecionar para o bloco **Default Answer** onde está configurado a chamada de API para o Node-RED, que por consequência, chamará o Watson Assistant para processar a mensagem e retornar com uma resposta treinada.

Por fim, clique no botão ao lado do texto **Inactive** dentro do quadrado do **Facebook Page**. O Chatfuel vai solicitar uma confirmação para desativar o bloco **Welcome Message** – você não está usando esta funcionalidade pois está direcionando esta funcionalidade para dentro do Watson Assistant –, e dessa forma, você só deve clicar na opção **Activate**.

Integração com Facebook Messenger/Discord (Prático)

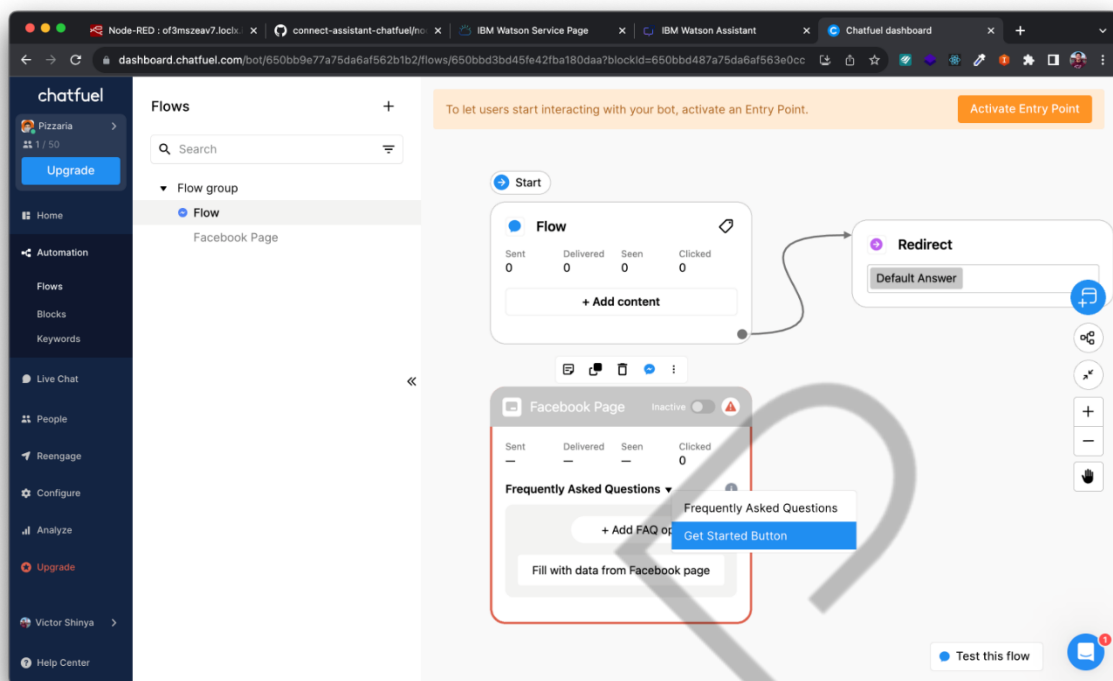


Figura 22 – Conectar bloco “Facebook Page” com o bloco de “Default answer” na área de fluxos
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

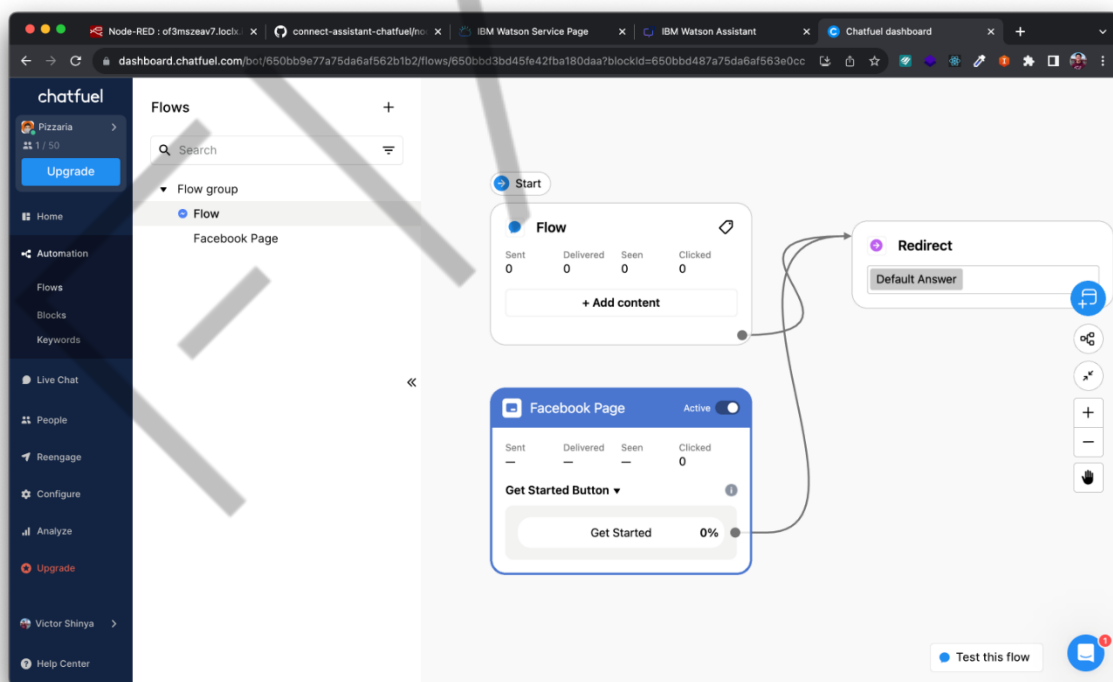


Figura 23 – Resultado final da configuração do Chatfuel
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Integração com Facebook Messenger/Discord (Prático)

Agora basta acessar a página do Facebook que foi integrada pelo Chatfuel e testar com o seu conteúdo treinado no Watson Assistant. Para adicionar ou atualizar quaisquer novos conteúdos do chatbot, basta ir direto à plataforma de treinamento do Watson Assistant e alterar o Dialog Skill com as novas informações. Automaticamente as atualizações serão refletidas direto na página no Facebook.

A recomendação de boas práticas é trabalhar com versionamento do chatbot com a funcionalidade de **Versions** no Watson Assistant. Assim, você terá maior controle com as versões que são geradas, a versão atual que está em produção e a nova versão que ainda está em desenvolvimento e testes – e esta última, por mais atualizada que estiver, se não for selecionada para estar em produção, não aparecerá para o usuário final que está interagindo com a página no Facebook.

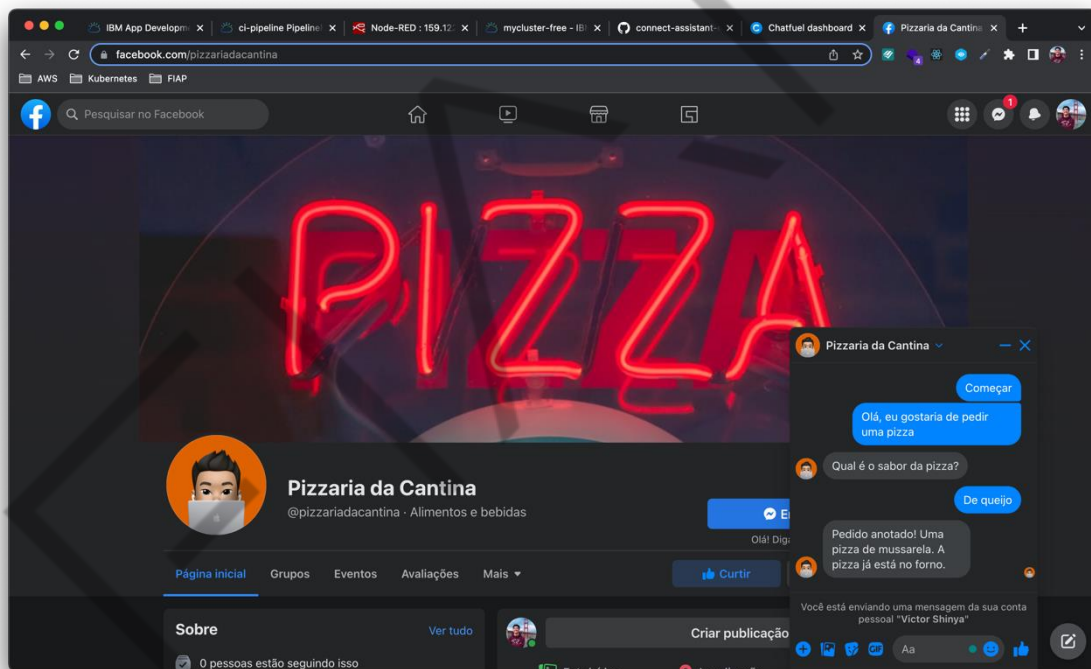


Figura 24 – Resultado da configuração no Chatfuel e Node-RED
Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

1.4 Integração nativa no Facebook Messenger

Para conectar o seu chatbot no Facebook Messenger pelo método oficial, é utilizada a configuração de um app no Meta for Developers (<https://developers.facebook.com/>), plataforma que reúne todas as ferramentas dos produtos do Facebook – como Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, Open

Integração com Facebook Messenger/Discord (Prático)

Source, Oculus, Spark AR e outros produtos do grupo. Ao configurar a integração do seu chatbot no Facebook Messenger, por meio da plataforma Meta for Developers, os desenvolvedores e as empresas não necessitam desenvolver uma aplicação ou API. Isso porque as principais plataformas de NLP (ou, na tradução para o português brasileiro, Processamento de Linguagem Natural) já dispõem de uma integração direta, a qual permite que desenvolvedores e demais profissionais possam configurar um novo app dentro da plataforma Meta for Developers com as configurações necessárias para configurar a integração dentro da plataforma de NLP. No Watson Assistant, por exemplo, essa opção está disponível direto nas configurações de integração do seu Assistant – não necessita subir nenhuma aplicação para uma nuvem pública.

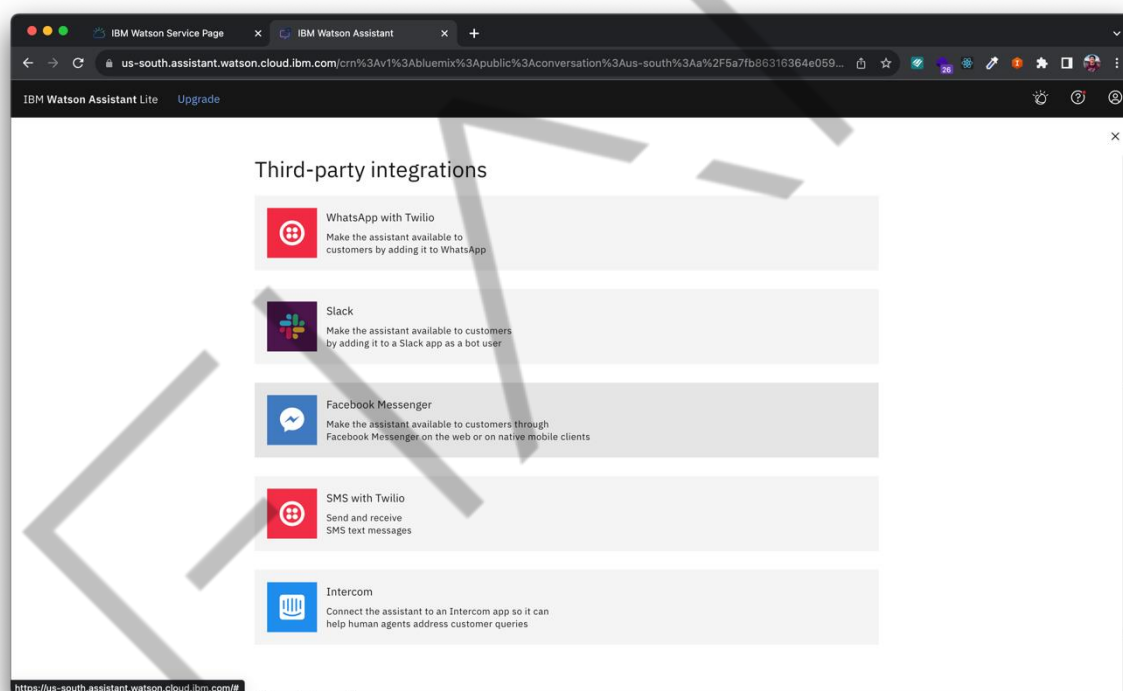


Figura 25 – Lista completa de integrações de terceiros dentro do Watson Assistant
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

O Facebook descreve, em sua plataforma Meta for Developers, o método oficial de publicação do seu chatbot no Facebook Messenger e no Instagram com o uso do Messenger API – não é necessário usar as duas plataformas, mas é possível configurar cada uma dentro do painel de configuração do Messenger. Para configurar uma nova integração, é necessário ter uma página no Facebook, em caso de

Integração com Facebook Messenger/Discord (Prático)

integração do chatbot no Facebook Messenger, ou ter um perfil profissional no Instagram, em caso de integração do chatbot no Instagram. Na própria documentação do Facebook (<https://developers.facebook.com/docs/messenger-platform/getting-started/quick-start>), a empresa disponibiliza um guia rápido para configurar uma aplicação que, programaticamente, gerencia um pequeno exemplo de uma experiência de chatbot no Facebook Messenger – caso você tenha conhecimento de JavaScript e Node.js, vale dar uma olhada e analisada.

1.5 Facebook Messenger com Watson Assistant

Para configurar a integração com o Facebook Messenger a partir do Watson Assistant, basta seguir o passo a passo disponível na área de integração de Assistant.

Acesse a IBM Cloud, plataforma de nuvem pública da IBM, e entre com seu e-mail e senha (caso não tenha uma conta, basta criar uma gratuitamente). Após a autenticação, você cairá no painel principal – local onde você localizará as principais informações sobre a sua conta e serviços. Logo no retângulo de **Resumo de recurso**, clique no botão **Visualizar tudo**.

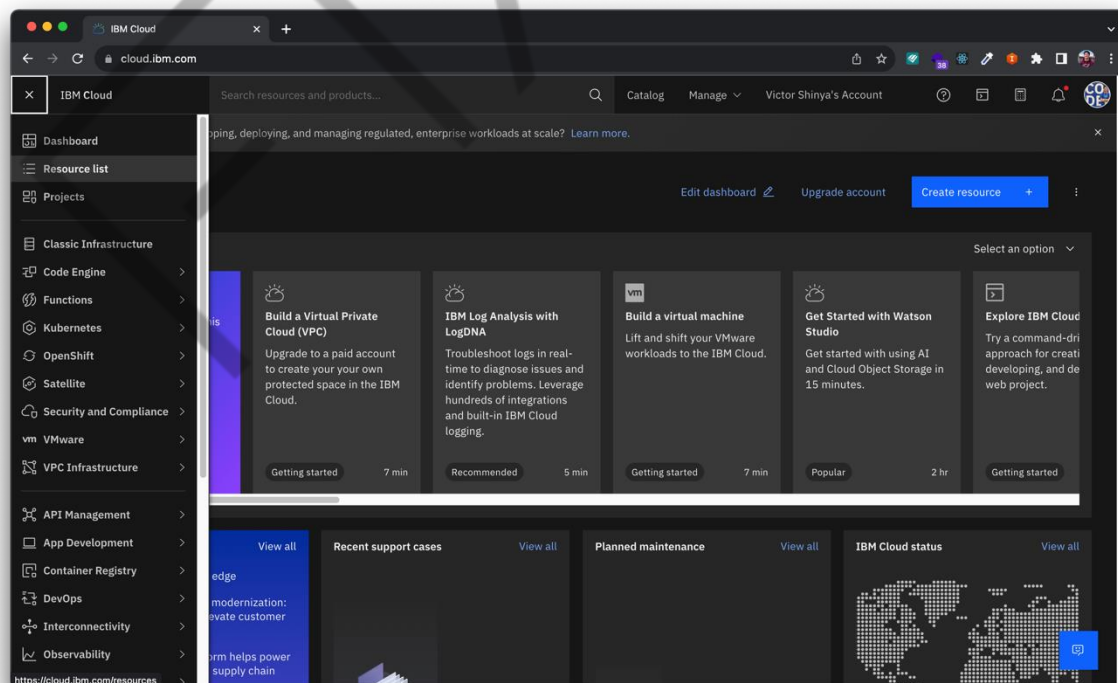


Figura 26 – Dashboard na IBM Cloud
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Integração com Facebook Messenger/Discord (Prático)

Na página com a lista de recursos, você encontra todos os serviços de banco de dados, segurança, blockchain, internet das coisas, inteligência artificial e muitos outros ao provisionar uma instância do serviço de Watson Assistant, serviço voltado para a criação de interfaces conversacionais – também conhecido como chatbot ou assistente virtual. Caso você tenha uma instância do Watson Assistant, clique no nome do serviço.

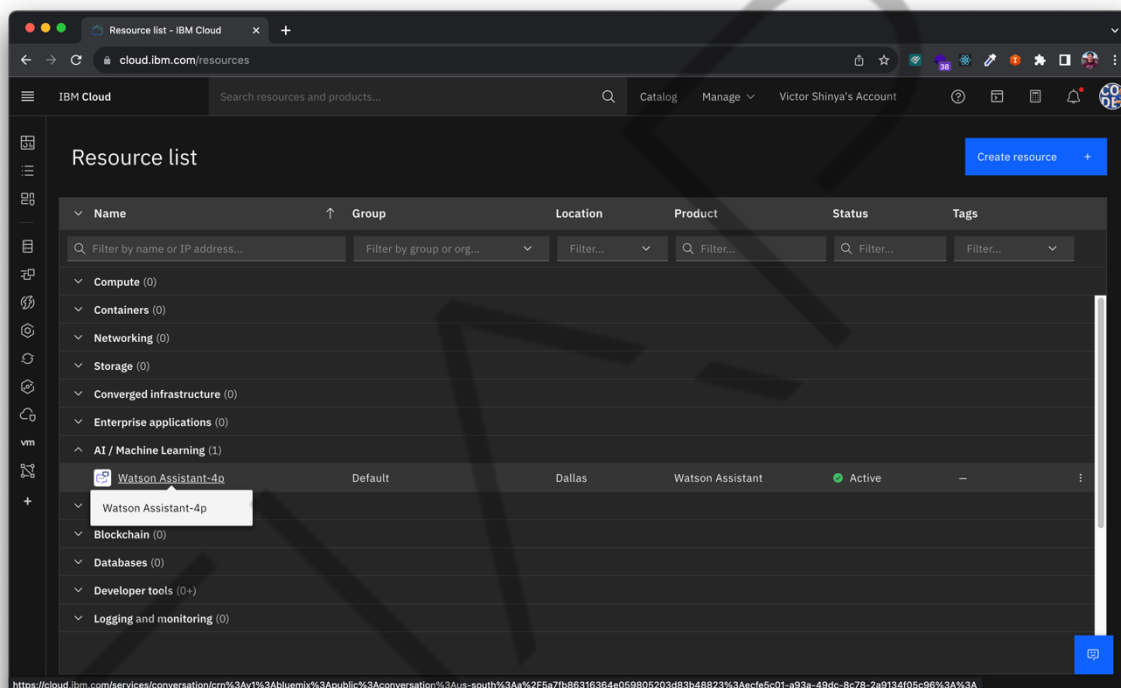


Figura 27 – Lista de recursos na conta IBM Cloud
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Dentro da sua instância de Watson Assistant, basta clicar no botão azul **Launch Watson Assistant**. Na tela inicial da plataforma de treinamento do Watson Assistant, verá a lista de Assistants. Clique no Assistant que deseja integrar com o Facebook Messenger.

Integração com Facebook Messenger/Discord (Prático)

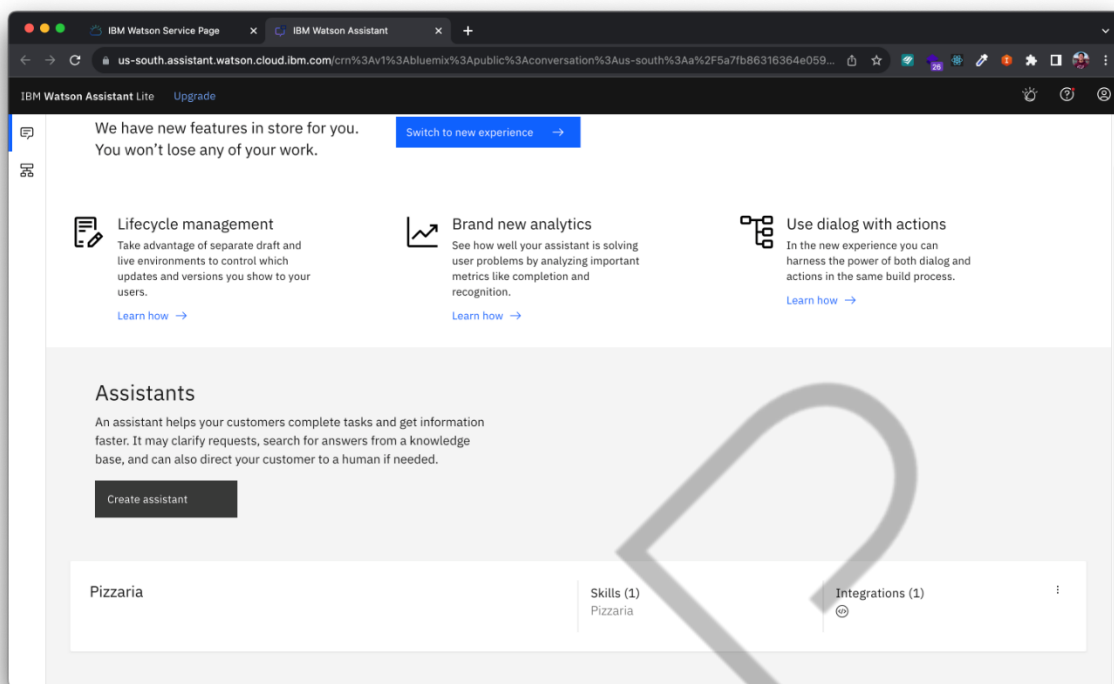


Figura 28 – Lista de Assistants na sua instância do Watson Assistant
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Depois clique no botão **Add integration** para abrir a lista de integrações disponível na plataforma do Watson Assistant (veja na Figura "Lista de integrações de terceiros no Watson Assistant").

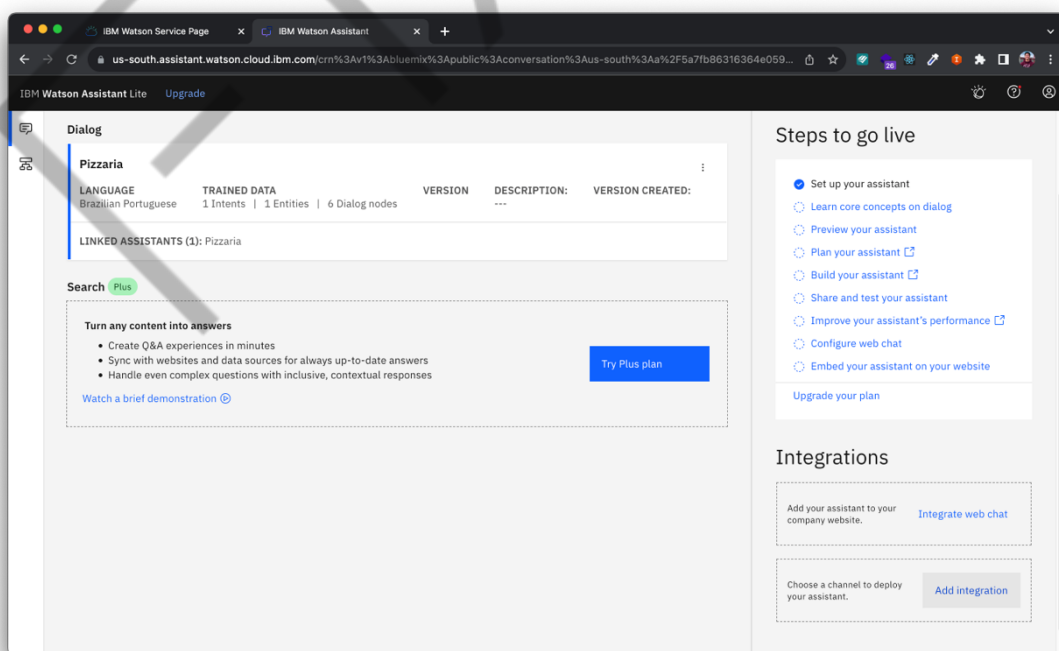


Figura 29 – Acesso as integrações do seu Assistant
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Integração com Facebook Messenger/Discord (Prático)

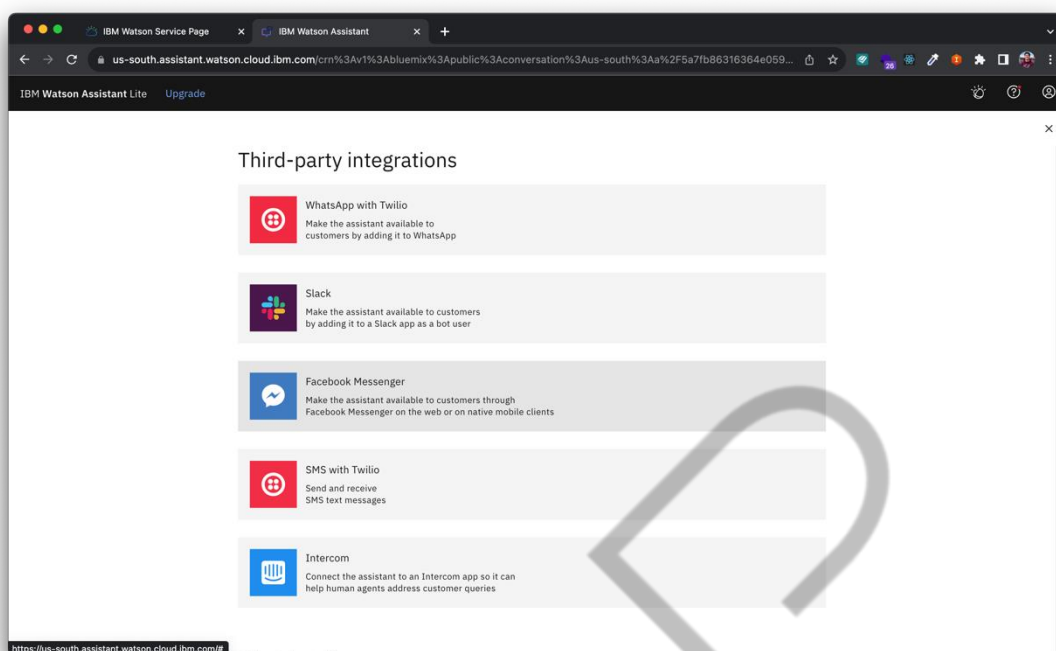


Figura 30 – Lista de integrações de terceiros no Watson Assistant
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Dentro da página de configuração de integração com o Facebook Messenger no Watson Assistant (figura "Página de configuração de integração com o Facebook Messenger"), há o passo a passo de como configurar um novo app na plataforma Meta for Developers e também a própria integração no Watson Assistant.

Clique no botão azul **Create** no canto superior direito na página de integração do Facebook Messenger no Watson Assistant. A página seguinte vai apresentar um "Get started" e o passo a passo de como será feita a configuração no Watson Assistant. Clique no botão azul **Next** no canto superior direito da página para seguir com o processo de integração.

Acesse a plataforma Meta for Developers (<https://developers.facebook.com/>) e clique no item **Entrar** no canto superior direito da tela, logo ao lado do ícone da lupa. Você precisa estar logado em sua conta do Facebook (da própria rede social) – se já estiver logado em sua conta no Facebook, o item estará como **Meus aplicativos**. Você criará e configurará um novo app dentro da plataforma.

Clique no botão verde de **Criar aplicativo**. Nesta lista de tipos de aplicativos, o Facebook reúne tipos de configurações e permissões por finalidade. Em um projeto de chatbot que você estiver trabalhando dentro de uma empresa ou para uma

Integração com Facebook Messenger/Discord (Prático)

empresa, você deverá seguir com a configuração de **Empresa**. Esta opção é necessária para que, no final do processo de configuração, você deverá submeter uma documentação da empresa (seja a sua empresa ou da empresa que você está prestando serviço) para que o Facebook valide a empresa e a finalidade dela com o uso dos serviços do Facebook, afinal no passado já houve uso indevido de dados por empresas de terceiros e hoje o Facebook busca um maior controle de quem está acessando as ferramentas e quais são os dados que cada uma está acessando – um chatbot, por exemplo, costuma ter acesso às mensagens enviadas pelos usuários além de um identificador único para cada usuário dentro do chat.

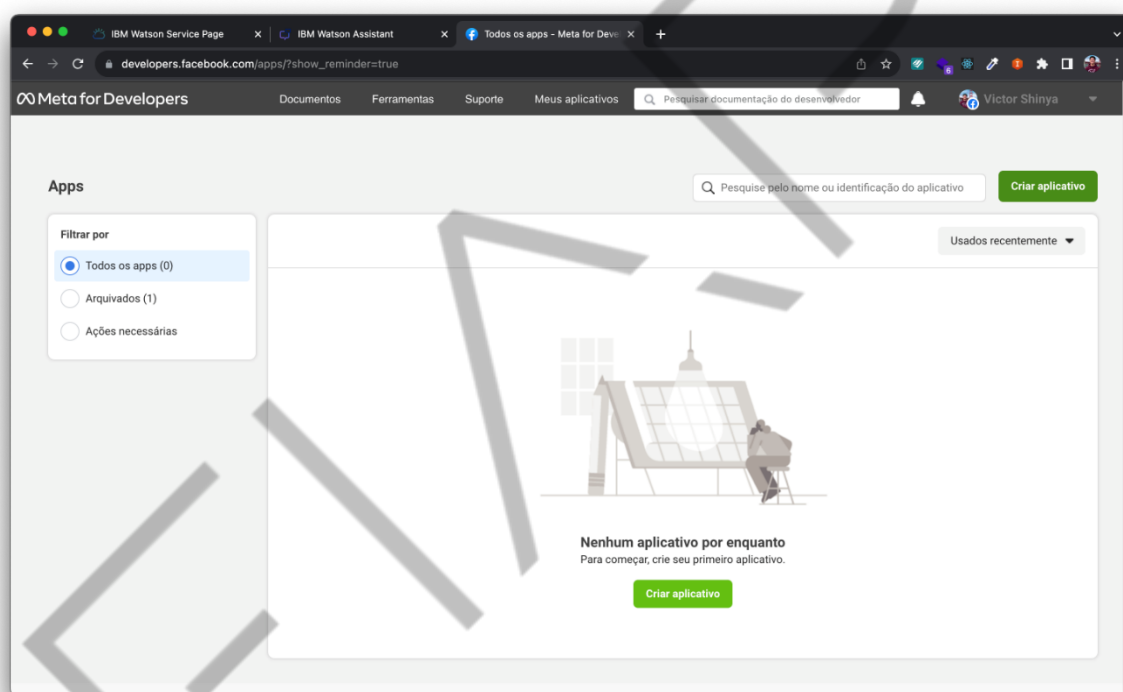


Figura 31 – Criar novo aplicativo no Meta for Developers
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Como o intuito deste material é mostrar o processo de configuração, seguiremos com a opção mais simples e "crua", com a opção **Nenhum**. Nesta configuração, o seu app vem vazio e você irá alocar o produto para usar no seu projeto – caso necessite, o Facebook possibilita migrar de uma configuração para outra posteriormente. Clique em **Continuar** e preencha com o nome do app e um e-mail de contato. No meu caso, utilizo como nome a **Pizzaria da Cantina**, exemplo usado para

Integração com Facebook Messenger/Discord (Prático)

o chatbot de Pizza, e o e-mail é o mesmo usado em minha conta na IBM Cloud – pode ser o mesmo e-mail da sua conta do Facebook ou qualquer outro e-mail.

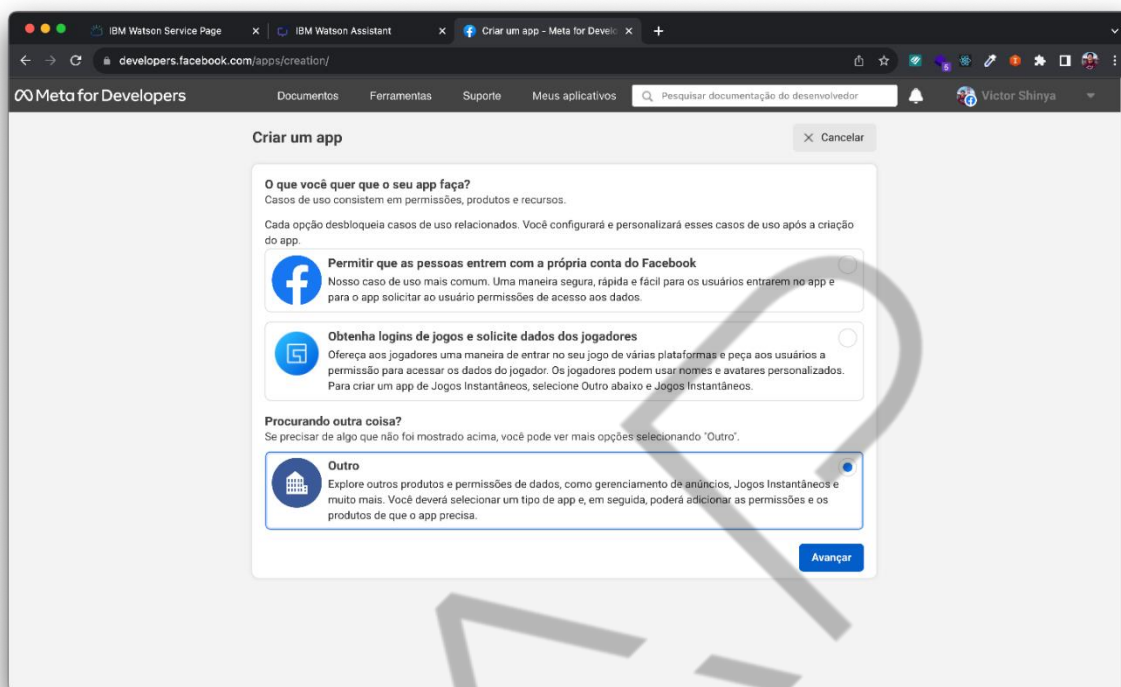


Figura 32 – Página para definir o objetivo do aplicativo no Meta
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

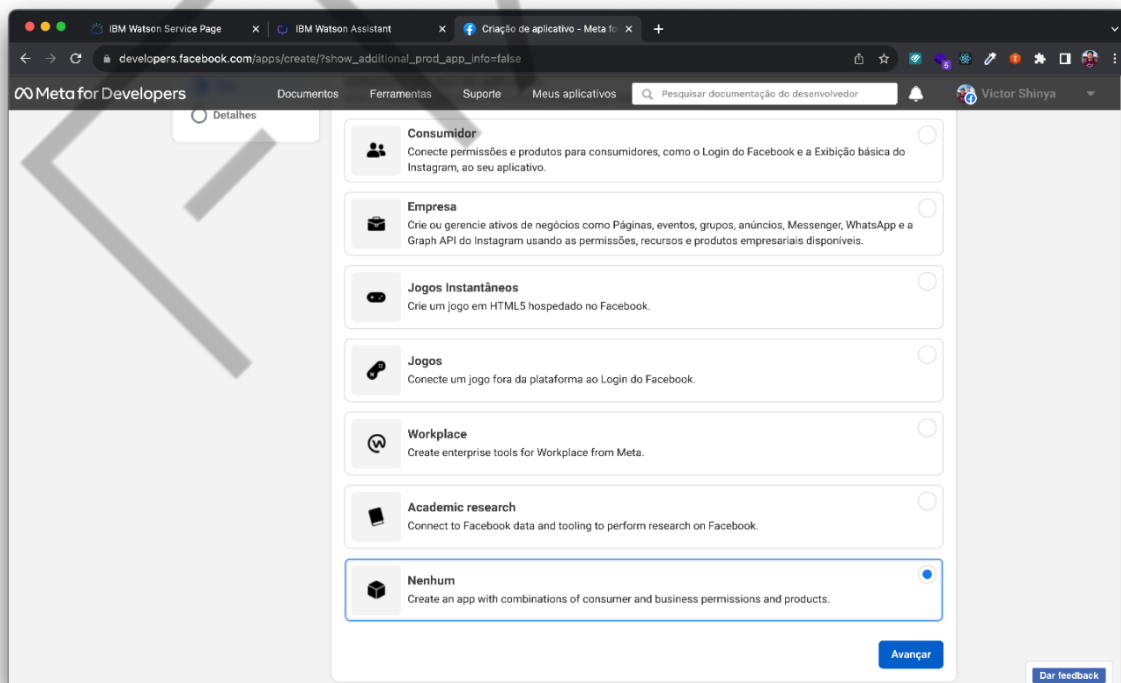


Figura 33 – Lista de tipos de aplicativos na plataforma Meta for Developers
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Integração com Facebook Messenger/Discord (Prático)

Na página seguinte, insira apenas o nome do seu aplicativo do Meta. No nosso exemplo, podemos usar o nome de “Pizzaria”. Depois de nomear, clique em Criar aplicativo. Se solicitar a senha da sua conta no Facebook, insira a mesma senha que você utiliza para logar na conta do Facebook e clique em “Enviar”.

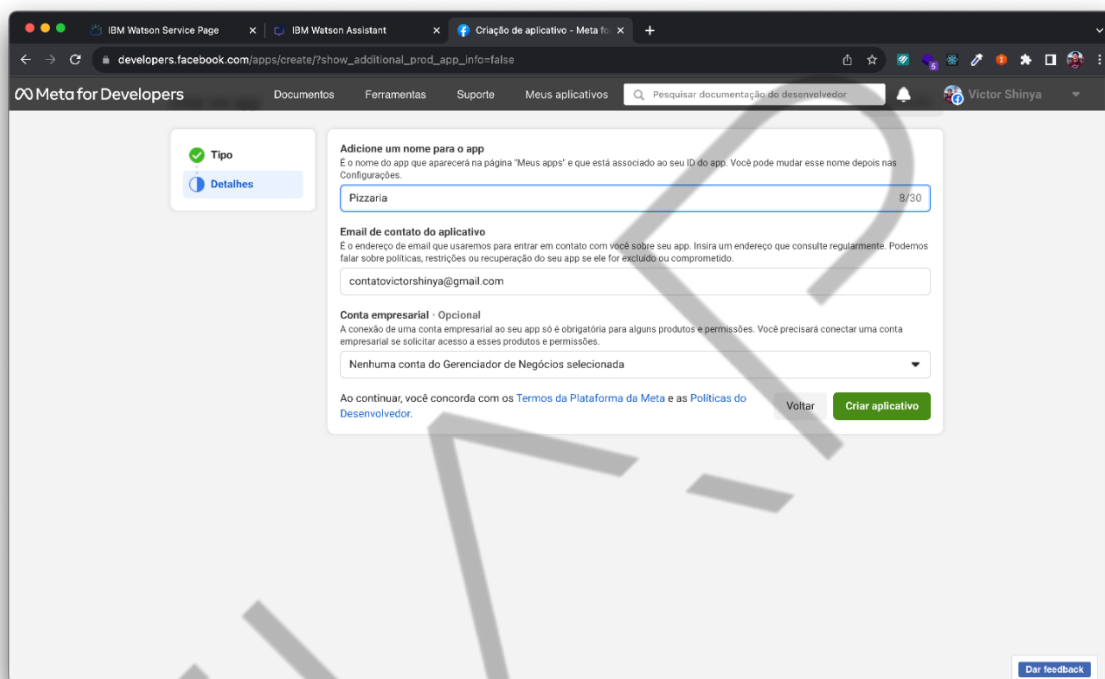


Figura 34 – Nome do seu aplicativo no Meta for Developers
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

No passo **Application secret** no Watson Assistant, você precisa preencher com a chave secreta do seu app do Facebook. Depois de criar o seu app na plataforma Meta for Developers, você deve acessar a página com as configurações básicas. Clique em **Configurações** e depois em **Básico**. Ao lado do seu **ID do Aplicativo**, você encontrará a **Chave Secreta do Aplicativo**. Clique no botão **Mostrar**, copie esta chave e cole no campo **Application secret** no Watson Assistant. Na sequência, clique no botão azul **Next** no canto superior direito da página do Watson Assistant.

Integração com Facebook Messenger/Discord (Prático)

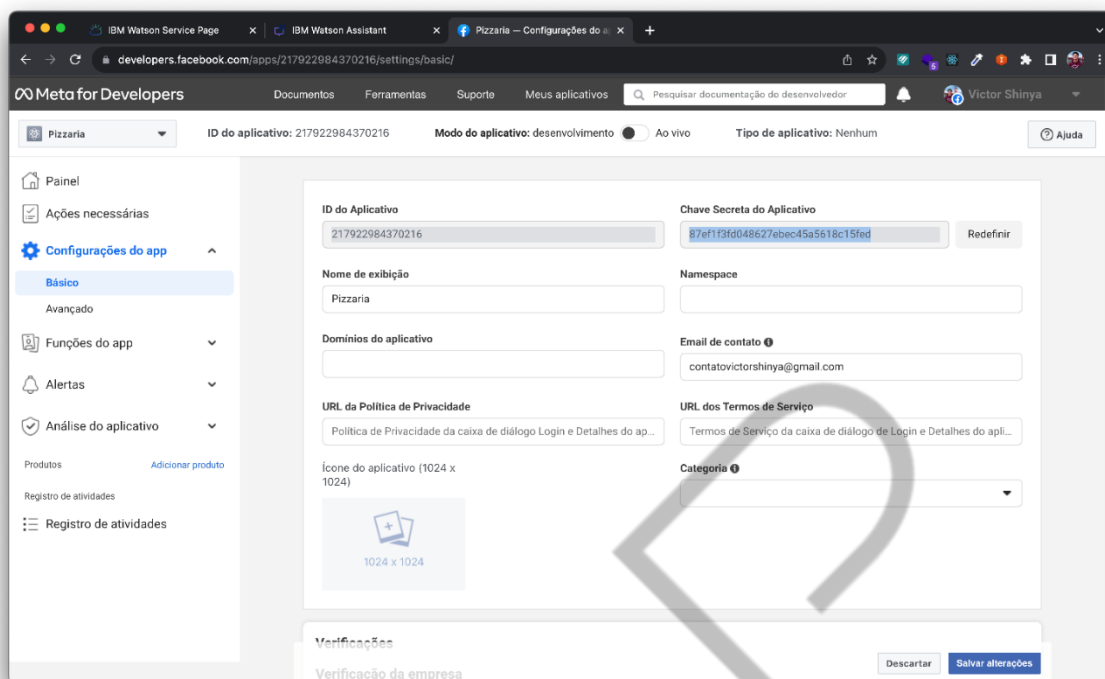


Figura 35 – Localização da “Chave Secreta do Aplicativo”
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

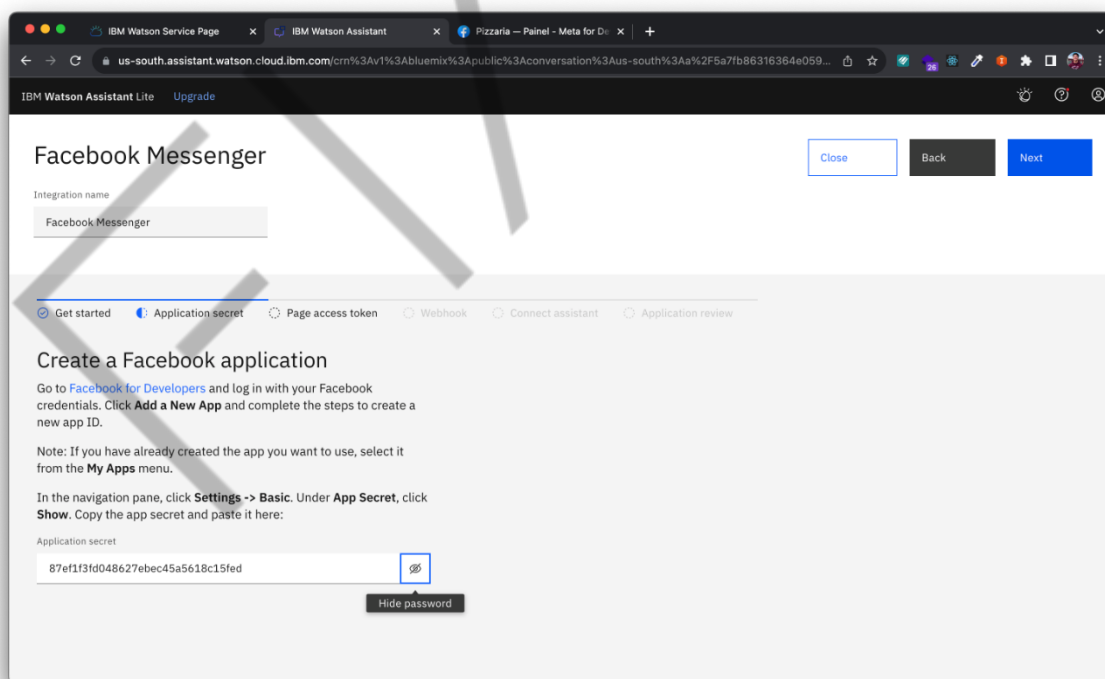


Figura 36 – Campo “Application secret” com o token da “Chave Secreta do Aplicativo” do Meta
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

A seguir, clique no botão **Adicionar produto**, ao lado do último item no menu no canto esquerdo do navegador, chamado **Produtos**. Você verá uma lista de

Integração com Facebook Messenger/Discord (Prático)

produtos do Facebook para utilizar no seu projeto. Em relação aos projetos de chatbot – também é visto como um tipo de automação, porém somente no chat –, você deve localizar o **Messenger** e clicar no botão **Configurar**. Será inserido um novo item do Messenger no seu menu no canto esquerdo, com a opção de configuração para páginas no Facebook (no item **Configurações**) e de configuração para páginas no Instagram (no item **Configurações do Instagram**).

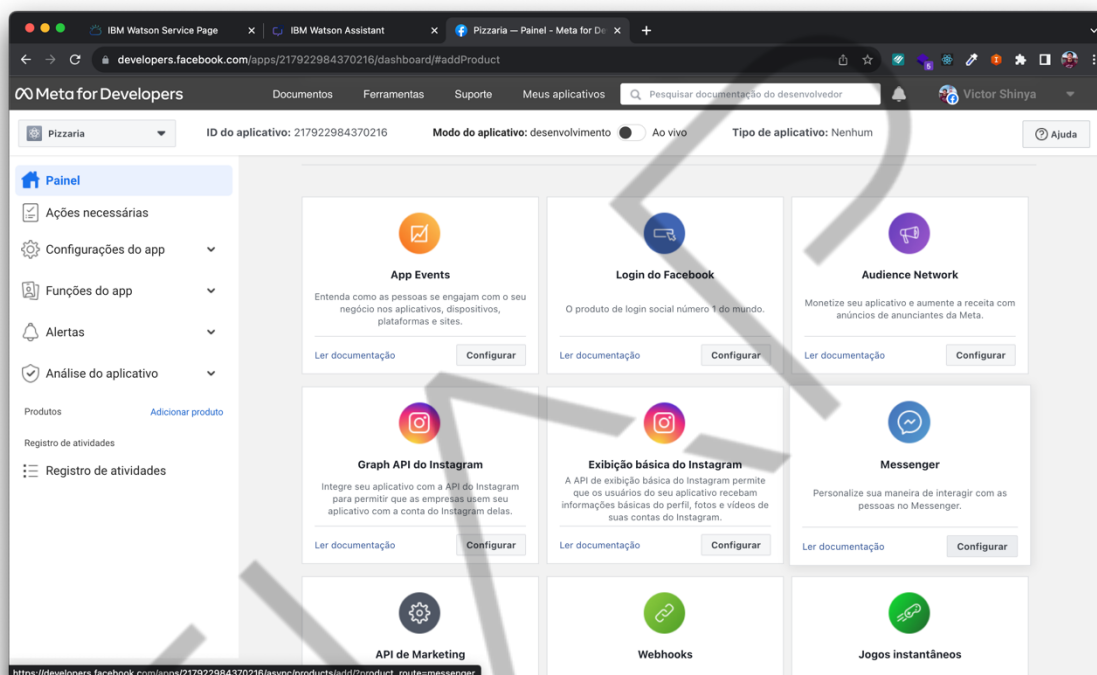


Figura 37 – Lista de produtos disponíveis para uso no seu app
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Direto na página de configuração para o Facebook Messenger, desça até a seção de **Tokens de acesso**. Ali, você vai conectar-se com uma página que precisa ser administrada pela sua conta do Facebook – em outras palavras, a sua conta precisa ser administradora de pelo menos uma página para que ela apareça na lista –, e que aparecerá ao clicar no botão azul **Adicionar ou remover Páginas**. Depois de clicar no botão, basta logar novamente na sua conta do Facebook e selecionar a página que você quer integrar com o seu chatbot.

Integração com Facebook Messenger/Discord (Prático)

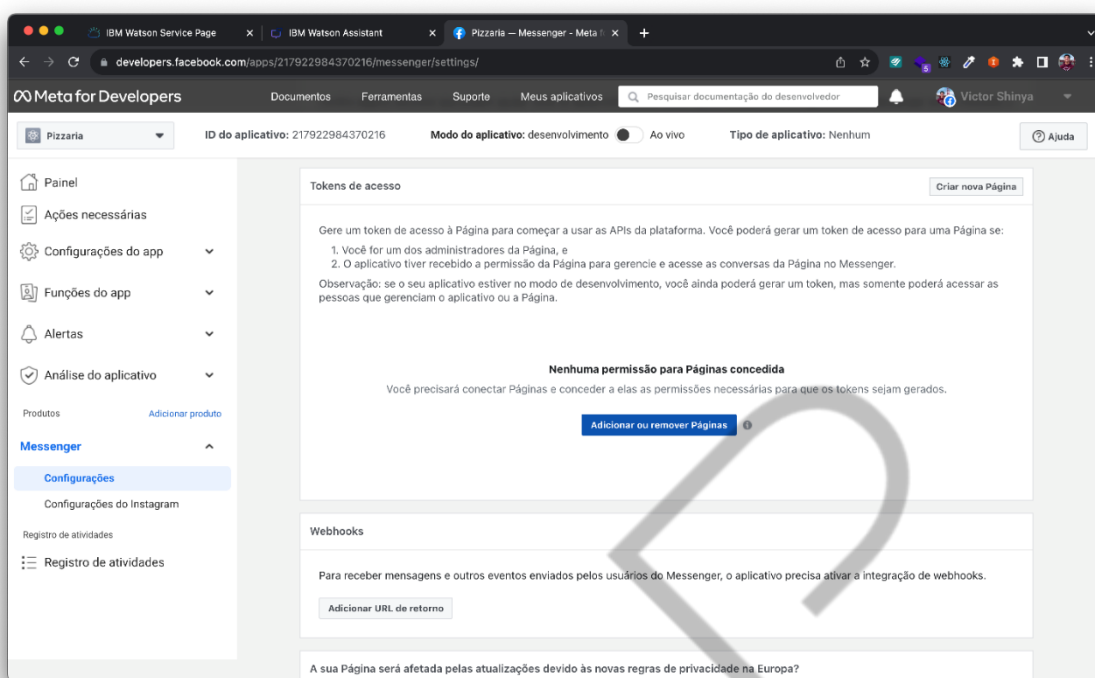


Figura 38 – Área de configuração do Token de acesso
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Em seguida, você deve clicar no botão **Gerar token** para que a plataforma gere um código único que será usado pela integração no Watson Assistant para gerenciar as mensagens recebidas – e que estas serão enviadas automaticamente para o Watson Assistant para processar e retornar com uma mensagem treinada no seu chatbot – e enviar a mensagem de retorno do seu chatbot. Clique em **Estou ciente** para mostrar o token e depois copie (ou clique no botão **Copiar**) o token e cole no passo **Page access token** dentro do Watson Assistant, no campo **Page access token**.

Integração com Facebook Messenger/Discord (Prático)

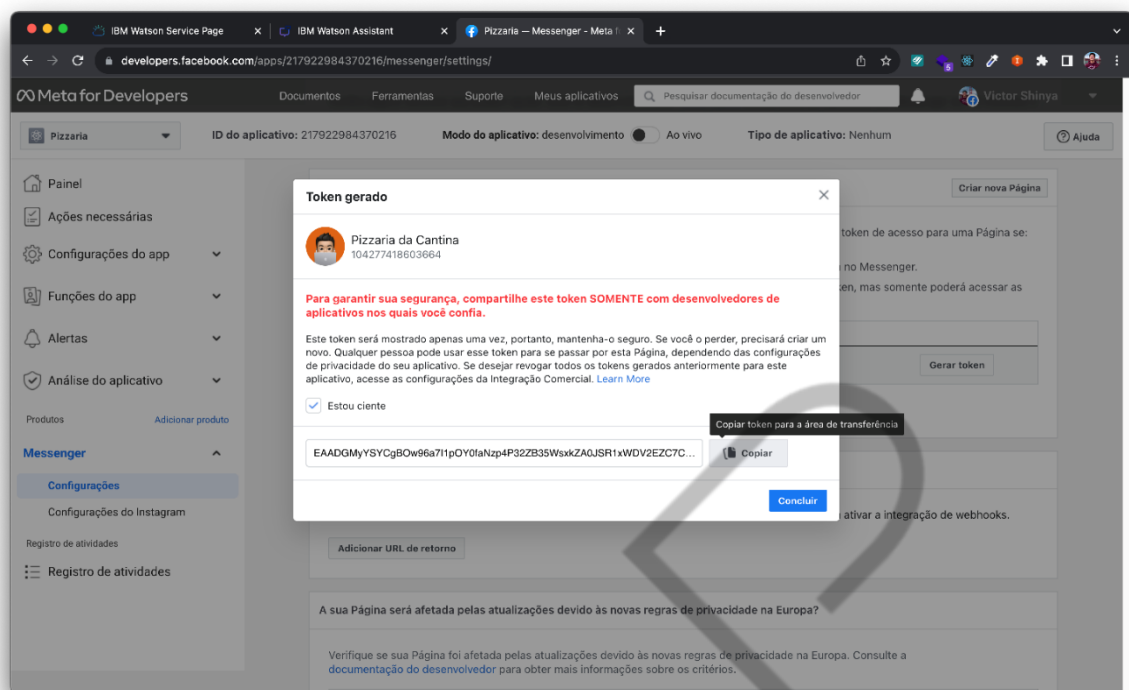


Figura 39 – Geração do token de acesso
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

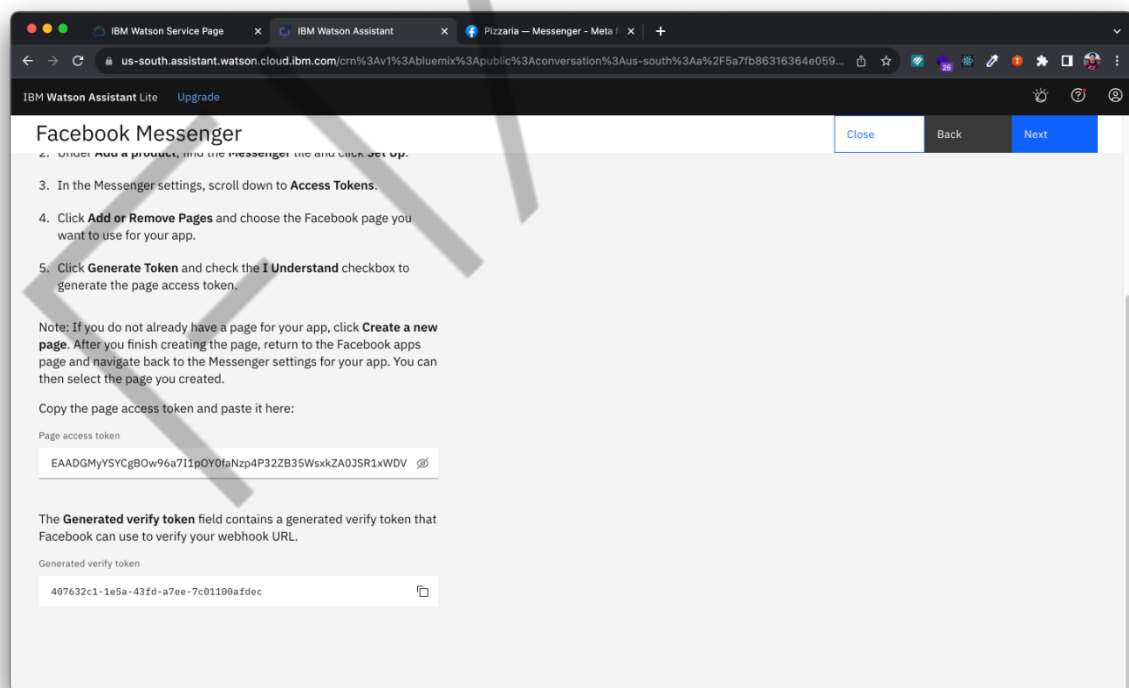


Figura 40 – Campo “Page access token” preenchido com o token gerado no Meta
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Integração com Facebook Messenger/Discord (Prático)

Na página do Meta for Developers, logo abaixo da sessão de **Tokens de acesso**, há uma outra sessão de **Webhooks**. Nela, você encontrará apenas um botão escrito **Adicionar URL de retorno**. Clique no botão para abrir uma caixa com dois campos: **URL de retorno de chamada** e **Token de verificação**. Ambos os dados se encontram no próprio Watson Assistant, no passo **Page access token** e no passo seguinte de **Webhook**, ainda na mesma página de configuração de integração com o Facebook Messenger e na página seguinte.

- **Token de verificação** se encontra no passo **Page access token** no campo **Generated verify token**.
- **URL de retorno de chamada** é gerada automaticamente no passo **Webhook**. Copie a URL do campo **Generated callback URL** e cole na página de configuração no Meta for Developers.

Após preencher ambos os campos, basta clicar no botão azul **Verificar e salvar** para finalizar a configuração do passo **Webhooks**.

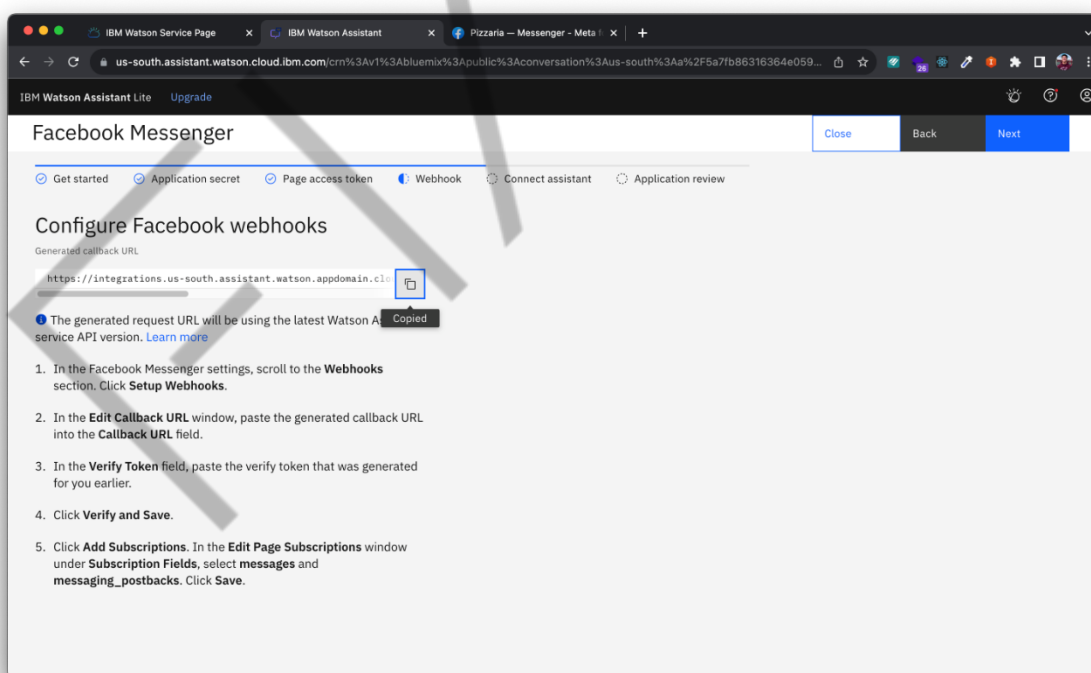


Figura 41 – API para Facebook webhook no Watson Assistant
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Integração com Facebook Messenger/Discord (Prático)

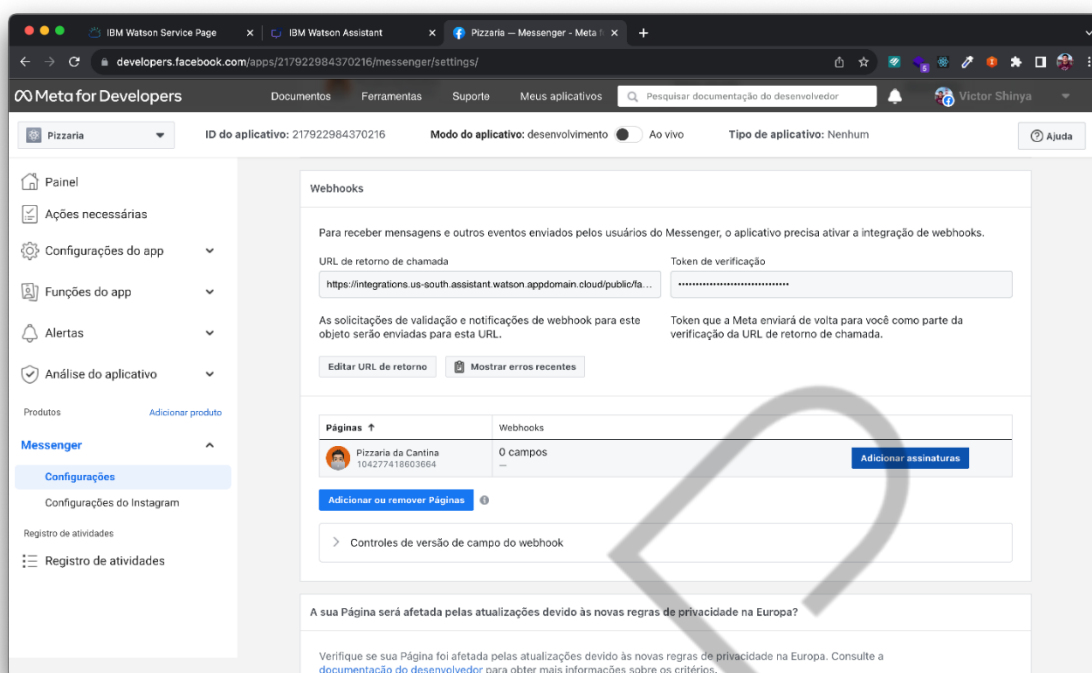


Figura 42 – Configuração do Webhook
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Por fim, basta clicar no botão azul **Adicionar assinaturas** e adicionar duas permissões: **messages** e **messaging_postbacks**. Ambas permitirão que o Watson Assistant analise todas as mensagens e retorne com uma resposta para o usuário em todos os casos. Sem essas permissões, você terá apenas um app no Facebook que está conectado com uma inteligência artificial, mas que não pode executar nenhuma atividade dentro do Facebook Messenger.

Integração com Facebook Messenger/Discord (Prático)

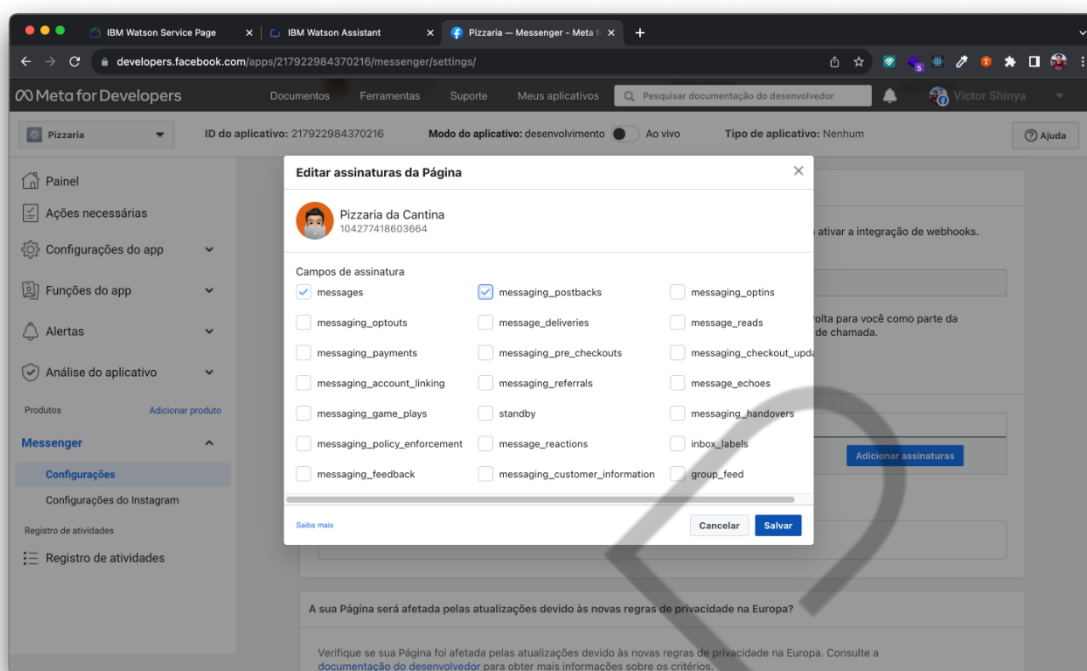


Figura 43 – Assinaturas necessárias para o chatbot no Facebook Messenger
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Ao finalizar a configuração do **Webhook** com a adição das duas permissões necessárias, basta voltar para o Watson Assistant e clicar no botão azul **Save changes**. Com isso, o Watson Assistant concluirá as configurações da integração com o Facebook Messenger e, a partir disso, você poderá fazer um teste no seu chatbot direto pelo Facebook Messenger. Basta acessar a página que você adicionou na plataforma Meta for Developers e mandar uma mensagem pelo seu perfil pessoal – por ser um administrador da página, você pode estar interagindo pela página ou pelo seu perfil pessoal do Facebook. Com o perfil pessoal, você consegue visualizar a página como qualquer outro usuário do Facebook e, assim, pode visualizar o botão de **Enviar mensagem** para interagir com o seu chatbot direto no Facebook Messenger.

1.6 Processo de análise do Facebook

Agora que você já tem um produto pronto e testado, chegou a hora de subir para a produção. Logo de cara não é possível já "virar uma chave" e liberar o chatbot, que já está no Facebook Messenger funcionando, para todos os usuários nessa

plataforma de comunicação. O Facebook impõe uma etapa de análise do seu app e busca entender como o desenvolvedor ou a empresa pretende utilizar determinadas permissões. No caso de um projeto de chatbot, existe apenas uma única permissão necessária para autorizar o uso de um chatbot no chat em uma página no Facebook: **pages_messaging**.

Para iniciar esse processo, você precisa acessar o menu no canto esquerdo e clicar em **Análise do aplicativo** e depois clicar em **Permissões e recursos**. Nessa página, você verá uma lista de permissões disponíveis com a descrição completa de cada permissão, status da análise, número de chamadas de API, pontos de extremidade comuns, requisitos adicionais e ação necessária caso opte por utilizar tal permissão no seu projeto.

Dentro da página de **Permissões e recursos**, você pode filtrar ou localizar na lista pela permissão **pages_messaging**. Para solicitar o uso dessa permissão, é necessário que o app já tenha recebido a verificação da empresa e requer a aprovação do Facebook a partir da análise do app. A análise do app para o uso da permissão serve apenas para que o desenvolvedor ou a empresa informe ao Facebook como serão usados os dados que a permissão autoriza o app a acessar. Na solicitação, há três campos que devem ser preenchidos:

- O primeiro campo pede para fornecer uma descrição detalhada de como seu aplicativo usa a permissão ou o recurso solicitado (no caso, os dados fornecidos), o valor agregado ao usuário e a necessidade para o funcionamento do projeto.
- O segundo campo pede para descrever um passo a passo da funcionalidade que requer o uso da permissão solicitada. O Facebook executa o passo a passo e valida se as informações e funcionalidades estão de acordo com o que foi descrito nesse campo.
- O terceiro campo pede para o desenvolvedor ou a empresa subir uma gravação de tela com o funcionamento dos dados que a permissão autoriza. No caso de um projeto de chatbot, apenas é necessário mostrar o funcionamento do chatbot dentro do Facebook Messenger e a integração configurada com o Watson Assistant.

Integração com Facebook Messenger/Discord (Prático)

Por fim, caso ainda não tenha feito o cadastro completo do seu app na plataforma Meta for Developers, haverá um campo para concluir o cadastro com ícone do aplicativo (de 1.024 x 1.024), URL de Política de Privacidade, finalidade do aplicativo, categoria do aplicativo e o contato principal. Após o preenchimento e a validação, basta apenas clicar no botão azul **Salvar** e depois submeter para a revisão do Facebook ao clicar no botão azul **Enviar para análise**.

Para ajudá-lo, na documentação do Facebook há um guia com mais informações e exemplos de como preencher o formulário. Basta acessar a documentação em: <https://developers.facebook.com/docs/app-review/resources/sample-submissions/messenger-platform>.

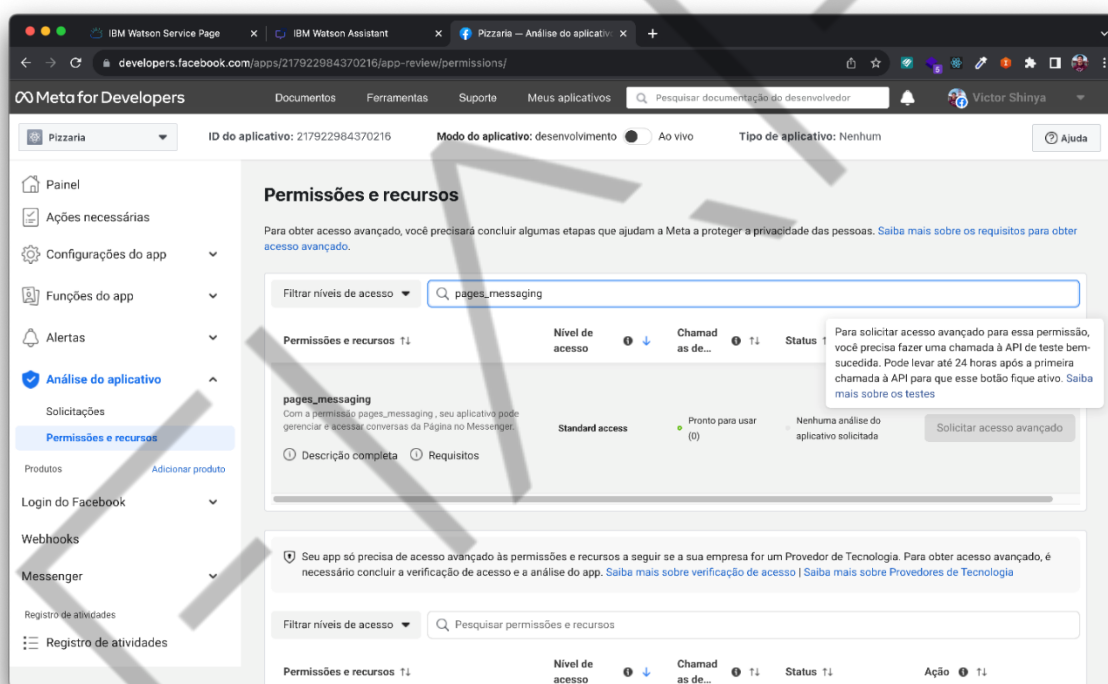


Figura 44 – Permissão “pages_messaging” para o uso de chatbot no Facebook Messenger
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Depois de enviadas, a análise e a validação das informações e do seu chatbot podem demorar alguns dias – segundo a documentação do Facebook, a análise pode ser realizada dentro de dois a três dias, dependendo do volume de submissões que estão na fila para análise. Ao receber a aprovação, o seu projeto está pronto para ir para produção com todas as aprovações necessárias no Facebook e com a integração já feita no Watson Assistant. Basta virar a chave de “Em desenvolvimento” para

“Produção” para liberar o uso do chatbot na sua página no Facebook. A partir desse ponto, basta apenas continuar trabalhando diretamente no seu Watson Assistant, na construção e melhoria dos conteúdos, que automaticamente as atualizações refletirão diretamente no seu chatbot no Facebook Messenger (ou qualquer outra plataforma de comunicação que estiver usando em seu projeto) – e para não ter dor de cabeça, a recomendação é sempre trabalhar com a funcionalidade de **Versions** do Watson Assistant para que se mantenham versões de atualizações que serão lançadas ou que estão em desenvolvimento (assim como é feito nas plataformas de controle de versionamento, como Github, Gitlab, Bitbucket e outros).

Depois de enviar

Após o envio, você receberá diversas [notificações do desenvolvedor](#) na [caixa de entrada de alertas](#) informando sobre o status da sua solicitação. Normalmente, levamos menos de uma semana para processar o seu envio, ou até mesmo de 2 a 3 dias. Porém, o processo poderá demorar mais em períodos de pico.

Figura 45 – Tempo estimado de análise da solicitação
Fonte: Elaborado pelo autor (2021)

REFERÊNCIAS

EXEMPLO de envio da plataforma do Messenger. **Meta for Developers**. 2021. Disponível em: <<https://developers.facebook.com/docs/app-review/resources/sample-submissions/messenger-platform>>. Acesso em: 04 out. 2023.

Meta for Developers. **Facebook**. 2021. Disponível em: <<https://developers.facebook.com/>>. Acesso em: 04 out. 2023.

INTEGRE seu Watson Assistant no Facebook via Chatfuel. **Victor Shinya**. 2019. Disponível em: <<https://medium.com/@victorshinya/integre-seu-watson-assistant-no-facebook-via-chatfuel-925b9b20e4be>>. Acesso em: 04 out. 2023.

THE easiest way to build a no-code chatbot for your business. **Chatfuel**. [s.d.]. Disponível em: <<https://chatfuel.com/>>. Acesso em: 04 out. 2023.

VICTOR Shinya/connect-assistant-chatfuel. **GitHub**. 2021. Disponível em: <<https://github.com/victorshinya/connect-assistant-chatfuel>>. Acesso em: 04 out. 2023.